Industrial Robot

THL500/THL600/THL700/TS5000-SS

安全マニュアル

Rev.0

2021 年 11 月 10 日

お　願　い

- この取扱説明書は産業用ロボットを実際にご使用になられる方のお手元に必ず届くようお取りはからいください。
- 産業用ロボットをご使用前にこの取扱説明書を必ずご覧くださいますようお願いいたします。
- お読みになった後は必ず保管してくださいますようお願いいたします。

Original Instructions

Shibaura Machine

この取扱説明書に対応しているロボットは下記の通りになります。

・THL500/THL600/THL700

この取扱説明書に対応しているコントローラは下記の通りになります。

・TS5000-SS

版権所有、芝浦機械（株）、２０２１年
この資料の一部を当社の許可なく、他に転用することを禁じます。
この内容は、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

はじめに

このたびは当社のロボットシステムをお求めいただきましてありがとうございます。
本マニュアルでは、芝浦機械システムロボット THL500/THL600/THL700、ロボットコントローラ TS5000-SS の安全対策について説明します。
ロボットの性能を十分に理解いただき、その機能を永く安全にご使用いただくために、本編をよくお読みいただき、説明に従った取扱いをされますようお願いいたします。

本マニュアルの構成は、次の通りです。

・使用範囲について
本製品が意図する使用範囲に付いて説明します。

・使用方法について
本製品の主な仕様と安全な使用方法に付いて説明します。

・保証について
保証範囲に付いて説明します。

・産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について
法規を守ってロボットをお使いいただくために、主な規格と法令に付いて説明します。

・安全上のご注意
ロボットを安全に正しくお使いいただくために、重要な内容に付いて説明します。

・サービスネットワーク
技術的な問い合わせやサービスの連絡を示します。

・警告文貼付け位置
ロボットおよびコントローラに貼付けている警告文の貼付け位置を示します。

・安全対策
ロボットおよびコントローラ自体の安全防護機能と、ロボットを据付け、稼動する場合の安全上の注意事項について説明します。

・適正規格と安全対策
ロボットおよびコントローラの適合について示します。

製造元

芝浦機械株式会社
〒４１０－８５１０
静岡県沼津市大岡２０６８－３
ＴＥＬ（０５５）９２６－５０３２
ＦＡＸ（０５５）９２５－６５２７

日本国内にて本ロボットをご購入頂いたお客様は、サービスネットワークを参照し、お問い合わせください。
日本国外にて本ロボットをご購入頂いたお客様は、購入時のお取引先へお問い合わせください。

目次

はじめに 3

使用範囲について 7

使用方法について 8

保証について 15

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について 16

安全上のご注意 19

［作業範囲］ 20

［輸送について］ 21

［開梱について］ 22

［運搬について］ 25

［据付について］ 28

［教示について］ 35

［運転について］ 39

[再梱包について] 42

［保守について］ 45

［廃棄について］ 50

サービスネットワーク 51

1. 警告ラベル 53

1.1 警告表示内容 53
1.2 ロボット警告ラベル貼付け位置（THL500/THL600/THL700） 57
1.3 コントローラ警告ラベル貼付け位置（TS5000-SS） 58

2. 安全対策 59

2.1 安全上の諸注意 59
2.2 安全防護 60
2.3 安全対策例 67

3. トラブルシューティング 72

使用範囲について

本製品は、水平方向に旋回する２つの関節を持つマニピュレータで、その先端のメカニカルインターフェースが垂直方向に上下し、水平方向に回転する、水平多関節型の産業用ロボットです。
ワークの移動，整列といった搬送作業、部品の挿入，ねじ締めといった組立作業など、幅広い作業の自動化に適応することを意図して開発されました。
お客様におかれましても、これらの作業の自動化適応や自動化機器への組込みを目的とした使用をお願い致します。

人に接触する作業（医療，介護に関する作業など）への適用，人の生命を維持する機器（生命維持装置，保育器など）への組込み，人が搭乗する機器（車などの輸送機器，飛行機などの航空宇宙機器，ジェットコースターなどの遊戯機器）への組込み，人命や人体を保護する機器（安全装置など）への組込みなどは、意図しておりません。
高い熱量を制御することを目的とした機器（原子力制御機器，燃焼炉制御機器など）への組込みなどは、意図しておりません。
故障や誤作動により、直接人の生命を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある作業への適用や機器への組込みには、本製品の使用を禁じます。使用された場合、お客様の責任で保証されることとなります。

使用方法について

THL500/THL600/THL700/TS5000-SS の使用条件について説明します。条件と異なった状態で使用すると、想定外のリスクが生じる可能性があります。条件を守ってご使用ください。

1.製品の主な仕様は STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル仕様編「1.4 仕様表」、設置編「3.1 据付環境」及び STA1270 TS5000-SS コントローラマニュアル仕様編「1.3 コントローラ標準仕様表」、設置編「3.1 据付環境」をご参照ください。
2.使用上の制限　表 1～表 6 に、使用上の制限を示した「制限仕様シート」を掲載します。

表 1　制限仕様シート

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用	目的（物品の搬送,組立,検査,加工等）に沿った動作をロボットに実現させる (1)輸送 ①開梱場所への輸送ルートを確保する ②フォークリフト等の運搬機器にて梱包箱を持ち上げ、バランスを確認する ③開梱場所へ輸送する (2)開梱 ①開梱に必要なスペースを確保する ②開梱する ③ロボットやコントローラの破損がないことを確認する ④付属品と、その数量を確認する ⑤梱包資材の廃棄、または保管と管理をする (3)運搬 ①ロボット運搬時の姿勢を確認する ②ロボット固定治具の取付けを確認する ③ロボット固定治具の固定ボルトの締まりを確認する ④ロボットのベース部を固定しているボルトを取外す ⑤2 人以上で持ち上げて運搬する、または、 　アイボルトにワイヤをかけて、クレーンで運搬する (4)据付 ①ロボットを架台等に固定する ②ロボット固定治具を取外す ③コントローラを設置し、配線をする ④ハンド等を取付ける

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用(続き)	(5)教示 ・教示作業の監視者を危険領域外に配置すること ・作業規定に従って作業を行うこと ①ティーチペンダントによる誘導や手でアーム等を持ち、ロボットの可動部を任意の位置に動かす ②ロボットが動作する位置を教示する ③動作順序(プログラム等)を作成する ④外部機器との間の信号やデータの授受を確認する ⑤低速(250mm/s 以下)で動作確認する ⑥徐々に運転速度を上げながら、目的に沿った動作であることを確認する （６）運転 ・ロボットの危険領域に近づくと、サーボオフする措置が施されていること ・作業規定に従って作業を行うこと ①柵や囲い等の中に人が居ないことを確認してから、ロボットの運転を開始する ②所定の速度で、目的に沿った動作をしていることを確認する ③ロボットの運転を停止する （７）再梱包 ①ハンド等を取外す ②ロボット固定治具を取付ける ③配線を取外す ④ロボットとコントローラを梱包する

表１　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
1) 意図する 使用(続き)	（８）保守 ･保守作業の監視者を危険領域外に配置すること ･作業規定に従って作業を行うこと 【１次電源オフの状態で実施する作業】 ・ロボット ①ボルトの緩みやガタツキの確認と増し締め実施 ②ケーブルクランプに緩みがないことの確認 ③キズの有無の点検 ④ゴミの清掃 ⑤防錆剤の点検と塗布 ⑥タイミングベルトの張りと亀裂の有無の確認 ⑦ケーブル，エアチューブの擦れの有無の確認 ⑧ロボット，コントローラの消耗部品の交換 ・コントローラ ①コントローラ内メモリー用バッテリの交換 【１次電源オンの状態で実施する作業】 ①グリスの状態確認と給脂（サーボオフ時） ①ティーチペンダントを使用して JOG 誘導で動かしたときの挙動を確認（サーボオン時） ②各軸を手で押してガタの確認（サーボオン時） ③運転時の異常振動と異音の確認（サーボオン時） ④教示点にズレがないかの確認（サーボオン時） ⑤ロボット位置検出器用バッテリの交換（サーボオフ時） （９）廃棄 ①ロボットに固定治具を取付けて、各国法規が定めた方法で廃棄する ②ティーチペンダント等による誘導や手で押すなどして、固定治具が取り付けられる位置や姿勢になるようにロボットを動かす ③固定治具を取り付ける ④電源を切り、配線を外す ⑤クレーンを使用してロボットを運搬する場合は、付属のアイボルトを取り付ける ⑥ロボットとコントローラを廃棄場所へ運搬する ⑦各国法規が定めた方法で廃棄する

表 1　制限仕様シート(続き)

1.製品を使用する目的と用途（使用上の制限）	
2) 予見可能な誤使用	・ロボットに過大な衝撃が加わる、ロボットにより過大な衝撃を加える作業での使用 ・ロボット、コントローラ、オプション品の改造、保護カバーを外したままでの通電 ・指定された設置状態（床置き、天吊り、壁掛け）以外での運転 ・指定された強度に満たない架台等での運転 ・指定された設置条件以外での運転 ・運転中の動作信号待ちの停止を、運転停止だと思ってのロボットの危険範囲内への進入 ・仕様値を超えた条件での使用、または不適切な設定での使用 ・運転中およびサーボオン中の、電源オフによるロボットの停止 ・ボタンの押し間違えによる、意図しない運転 ・ティーチングモードでの動作確認を行わない運転 ・ロボットおよびハンド固定用ボルトの締結確認を行わない運転 ・誤配線による意図しない動作 ・プログラム選択間違いによる意図しない動作 ・ロボットに乗ったり、寄り掛かったり、アームにぶら下がる
3) 予期しない起動	・過大なノイズによる誤作動 ・予期せず周辺機器からロボットに送られた起動信号による、ロボットの起動 ・異常な通信データによる、意図しない起動 ・電圧変動による誤作動 ・停電後の通電による電源オン

表 2　制限仕様シート

2.製品コンポーネントの交換等（時間上の制限）	
1) 機械的制限	・ロボットの運転前には、5 分間の低速（最大速度の 20%以下）運転を実施する ・日常点検,定期点検（3 ヶ月，6 ヶ月，1 年毎）,オーバーホール（5 年毎）により、 適時または定期的に消耗品を交換する
2) 電気的制限	

表 3　制限仕様シート

3.製品の可動範囲等（空間上の制限）		
1) 動作範囲	第 1 軸	STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル　1.4 仕様表を参照してください
	第 2 軸	STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル　1.4 仕様表を参照してください
	第 3 軸	STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル　1.4 仕様表を参照してください
	第 4 軸	STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル　1.4 仕様表を参照してください
	付加軸	個別の仕様による
2) インターフェース	輸送：梱包されたロボットが、輸送作業者により運搬可能なこと 開梱：梱包されたロボットが搬入可能なこと 最低限、２m^3のスペースを確保すること 運搬：2 人以上で持ち上げて運搬可能なこと、または、 天井クレーン等の機器により運搬可能なこと 開梱場所から設置場所への経路に障害物がないこと 据付：開梱場所から設置場所へ移動可能なこと ロボットの外形、動作範囲に適した場所に設置されていること コントローラの外形、通風に適した場所に設置されていること ケーブルは、作業者に踏まれない場所に設置されていること 教示：ロボット危険領域の外から教示作業が可能なこと 危険領域に進入する場合、ロボットと周辺機器に挟まれない空間があること 運転：柵や囲いを設ける等により、ロボットの危険領域に誰も近づけないこと ロボット危険領域の外から、運転操作が可能なこと 運転操作場所から、柵や囲い等の中に居る作業者が見えること 再梱包：ハンドの取外し、固定治具の組付け、ロボットとコントローラの分離、 ロボットやコントローラの架台からの取外しの作業が可能なこと 据付場所から梱包場所への移動が可能なこと 保守：保守作業に必要な空間が確保されていること ロボット危険領域の外から、保守後の運転確認作業が可能なこと 危険領域の中で、ロボットと周辺機器とに挟まれない空間があること 廃棄：ハンドの取外し,固定治具の組み付け,ロボットとコントローラの分離, ロボットやコントローラの架台からの取り外しの作業が可能なこと 据付場所から廃棄場所へ移動が可能なこと	
3) 作業環境	・ロボット危険領域を囲う柵や囲い等が用意され、運転中は誰も進入できないこと ・ロボットの運転状態を示す表示が用意され、運転中や停止中が分かること ・作業者を目視確認することができる照明が用意されていること ・足を滑らさないように、床が油などで覆われていないこと ・注意力を損なうような騒音がないこと	

表 4　制限仕様シート

4.製品のライフサイクル
組立、出荷試験、輸送、開梱、運搬、据付、教示、運転、再梱包、保守、廃棄のライフサイクルの中で、ここでは、「運搬」（輸送、開梱、運搬、据付、再梱包）、「使用」（教示、運転、保守）、「廃棄」のライフサイクルにおけるリスクアセスメントを実施

表 5　制限仕様シート

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
1) 輸送作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	各国が法令で定めた運搬機器作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
2) 開梱作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	ー
3) 運搬作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	（運搬機器を使用する場合） 各国が法令で定めた運搬機器作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
4) 据付作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	ー
5) 教示作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	各国が法令で定めたロボット教示作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
6) 運転作業者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作
	条件	ー
7) 再梱包作業者	知識	取扱説明書の内容
	条件	（運搬機器を使用する場合） 各国が法令で定めた運搬機器作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者

表 5　制限仕様シート(続き)

5.機械に接近する人		
対象者	知識・条件	
8) 保守作業者 作業監視者	知識	取扱説明書の内容、対象ロボットの操作方法、作業規定、ロボットの運転動作 対象ロボットの保守方法
	条件	各国が法令で定めたロボット検査作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
9) 廃棄作業者	知識	取扱説明書の内容、廃棄物の処理方法
	条件	（運搬機器を使用する場合） 各国が法令で定めた運搬機器作業の教育等を受け、事業主が作業を許可した者
10) 付近の通行者 他の作業者	・ロボットの危険領域を囲う柵や囲い等の中に進入できない措置を施すこと ・危険領域に近づくと、ロボットが運転を停止する措置を施すこと ・他の作業者がロボット危険領域の中に入って作業をする場合、ロボットの運転を停止して、教示作業者または保守作業者による監視下で、安全を確保すること	

表 6　制限仕様シート

6.その他

保証について

本製品は当社が厳密な試験や検査を行い、性能が当社規格を満足していることを確認してお届けしております。
万一不都合が生じた場合は、以下のように保証いたします。

1.保証期間　本製品の保証期間は以下のうち、いずれか先に経過した期間といたします。

1) 当社工場出荷後 18 ヶ月
2) お客様据付後 12 ヶ月
3) 稼働時間 2400 時間

2.保証内容

1) 保証対象製品は、本製品です。また、保証範囲は、本製品の仕様書、カタログ、取扱説明書等により定めた仕様および機能といたします。本製品の故障が原因で発生した二次的・付随的損害はいかなる場合でも保証いたしかねます。
2) 本製品の保証期間内において、本製品に付属されている取扱説明書通りのお取扱い・ご使用にて発生した故障に限り、当社は無償修理を行います。
保証期間経過後の故障修理はすべて有償とさせていただきますのでご了承ください。

3.免責事項　次の事項に該当する場合は、保証範囲から除外いたします。

a) 取扱説明書と異なったご使用、およびご使用上の不注意による故障、ならびに損傷
b) 経時変化あるいは使用損耗での不都合（塗装等の自然退色、消耗部品*1 の劣化など）
c) 感覚的現象での不都合（機能上影響のない発生音等）
d) 当社によって認められていない改造、または分解が行われた場合
e) 保守点検上の不備、不適当な修理による故障、ならびに損傷
f) 天災・火災・その他外部要因による故障、ならびに損傷
g) お客様が作成および変更されたプログラム、ポイントなどの内部データ
h) 日本国内で購入された本製品を国外に持ち出した場合

4.ご注意

1) 本製品の仕様を超えてご使用になった場合、当社は本製品の基本性能を保証いたしかねます。
2) 万一、取扱説明書に掲げた「危険」、「警告」、「注意」をお守りにならなかった場合、人身事故・損害事故・故障などが起きましても、当社は責任を負いかねます。
3) 取扱説明書の「危険」、「警告」、「注意」およびその他記載事項は当社の想定し得る範囲内のもので、あらゆる状況の全ての事象を予見した訳ではありません。その範囲には限界があることをご了承ください。

*1)：消耗部品とは、取扱説明書「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル保守編」「STA1270 TS5000-SS コントローラマニュアル保守編」に示す保守交換部品を指します。

産業用ロボットの安全に関する主な規格と法令について

国際工業規格 ISO/DIS12100「機械類の安全性」において、機械装置のリスク低減方策が規定されています。
ステップ１：本質的安全設計方策...力，速度，エネルギーの制限など
ステップ２：安全防護...安全柵の設置など
付加保護方策...非常停止装置の設置など
ステップ３：使用上の情報...警告標識，警報，取扱説明書など

これに基づき、国際規格 ISO/IEC では各種安全規格を階層構造で分類した「ガイド 51」が定義されています。産業用ロボットの安全規格は、階層Ｃの個別機械安全規格にて規格化されています。
●ISO 10218，ISO 10218-1

リスクアセスメント実施後の残留リスク情報を使用者へと提供することが、規格化されています。
●IEC 82079-1

規格や法令については、産業用ロボットを使用する各国で定められたものに、必ず従ってください。

日本国内における産業用ロボットの安全規格は、日本工業規格（JIS）において、ISO 10218，ISO 10218-1の技術的内容や構成を変更することなく、規格化されています。

●JIS B 8433，JIS B 8433-1

日本国内における産業用ロボットの安全に関する法令は、次のように定められています。

●労働安全衛生法…第５９条（安全衛生教育）
『事業者は、危険または有害な業務に従事する労働者に対し、安全または衛生の為の特別な教育を行わなければならない。』

●労働安全衛生規則…第３６条（特別教育を必要とする業務）
産業用ロボットを扱う上で、危険または有害な業務は、次に定められています。
・第３１号…産業用ロボットの教示等の業務
・第３２号…産業用ロボットの検査等の業務

●労働省告示…第４９号（産業用ロボットに係る規定の制定）
産業用ロボットの危険または有害な業務に対する特別な教育の内容は、次に定められています。
・第１８条…産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育
・第１９条…産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育

●労働安全衛生規則…第９節（産業用ロボット）
産業用ロボットを扱う業務での危険を防止する為に取るべき措置は、次のように定められています。
・第１５０条の３…教示等
・第１５０条の４…運転中の危険の防止
・第１５０条の５…検査等
・第１５１条　　…点検

残留リスク情報の提供は、『機械に関する危険性等をその機械の譲渡または貸与を受ける相手方事業者に通知すること』が、法令により努力義務として定められています。
●労働安全衛生規則…第２４条の１３（機械に関する危険性等の通知）
●上記第２項に基づき定められた、機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針

産業用ロボット（規制の対象外あり）

自動運転中

措置	規則
運転開始の合図	第１０４条
さく・囲いを設ける等の措置	第１５０条の４

（可動範囲内で行う作業）

教示等の作業時

駆動源を遮断しない場合

措置	規則
作業規定の作成	第１５０条の３
直ちに運転を停止できる措置	第１５０条の３
作業中である旨の表示等	第１５０条の３
特別教育の実施	第３６条第３１号
作業開始前の点検等	第１５１条

駆動源を遮断した場合
（運転の停止も含む）

措置	規則
作業中である旨の表示等	第１５０条の３

検査等の作業時

措置	規則
運転を停止して行う検査等	第１５０条の５
作業中である旨の表示等	第１５０条の５

やむをえず運転中に行う場合

措置	規則
作業規定の作成	第１５０条の５
直ちに運転を停止できる措置	第１５０条の５
作業中である旨の表示等	第１５０条の５
特別教育の実施 （掃除，給油は除く）	第３６条の３２号

労働安全衛生規則の体系図

安全上のご注意

取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
ロボットの据付から稼動までを安全に行うために、実際に作業を始める前に本マニュアルを必ず熟読してください。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

[表示の説明]

表示	表示の意味
⚠危険	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う危険性が切迫していること」を示します。
⚠警告	「誤った取扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う恐れのあること」を示します。
⚠注意	「誤った取扱いをすると人が傷害[1)]を負う恐れのあること」を示します。
注記	「誤った取扱いをすると物的損害[2)]が発生する恐れのあること」や、作業を進める上でのアドバイスを示します。

1) 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
2) 物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

［作業範囲］

各ライフサイクルで想定される作業範囲を以下に示します。
実際には、明確に区分けができない作業や複数のライフサイクルに渡って行われる作業もあります。区分けは目安ですので、全てのライフサイクルの注意事項について確認して、保護方策を行ってから作業をしてください。

・輸送…輸送機器（トラック等）で運ばれてきた梱包箱を降ろして、開梱場所に運ぶまで。

・開梱…梱包箱を開けて、製品を取出すまで。

・運搬…梱包箱から取出した製品を、据付場所に運ぶまで。

・据付…製品の据付け、配線、配管、ハンドやオプションパーツ等を組付けて、通電するまで。

・教示…パラメータ変更、ティーチング、プログラミングと動作の確認まで。

・運転…ロボットを組み込んだ設備の運転。

・再梱包…運転動作を確認した製品を、別の据付場所に発送するまで。

・保守…製品の保守や点検。

・廃棄…不要となった部品等を廃棄するまで。

［輸送について］

ロボットの輸送に関する安全上のご注意になります。“STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 設置編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠ 警告

●トラック等から梱包箱を降ろす際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱が作業者に落下します。
・フォークリフト等を使用してください。
・輸送経路に人を近づけさせないでください。

注記

●トラック等から梱包箱を降ろす際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱を支えきれず転倒し、ロボットが故障します。

コントローラの輸送に関する安全上のご注意になります。“STA1237_TS5000-SS コントローラマニュアル 設置編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠ 注意

●梱包箱を積み上げないでください。荷が崩れ怪我をします。
●コントローラを水に濡らさないでください。水分が内部に侵入し、故障の原因になります。
●人手によりコントローラを運搬する際は、保護手袋と保護靴を着用してください。手指や足を挟みます。
●輸送は台車等を利用してください。手での運搬は落下の要因となり、手指や足を挟みます。

注記

●輸送時に過度な振動を与えないでください。コントローラが破損します。
●逆さにての輸送、横置きで保管はしないでください。コントローラが破損します。

［開梱について］

ロボットの開梱に関する安全上のご注意になります。“STA1234 THL500/THL600/THL700 設置編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠危険

●作業後、ロボットが損傷していないか必ず確認してください。
故障したロボットに電源を入れると予期できない動作をしたロボットに激突されます。
・マニュアル記載の外形図を基に、外観を確認してください。
・コントローラ添付の添付品一覧表を基に、部品を確認してください。
・損傷や部品が不足していた場合は、弊社営業部まで連絡をお願いします。

⚠警告

●保管するロボットを、必ず納入時のように梱包箱に入れて固定してください。
ロボットが倒れてきます。
・新しい荷紐（ＰＰバンド）はお客様にてご準備ください。
・梱包箱が無い場合は、ベースの取付穴を使用して固定してください。
●梱包箱を運ぶ際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱が作業者に落下します。
・ハンドリフター等を使用してください。
・輸送経路に人を近づけさせないでください。

⚠注意

●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。
●荷紐を刃物で切断する際は、絶対に人が居る方向へ刃を向けないでください。
刃物により切り傷を負います。
・ニッパやハサミを使用してください。
・保護手袋を着用してください。

注記

●作業後、ロボットが損傷していないか必ず確認してください。
ロボットが故障しています。
・マニュアル記載の外形図を基に、外観を確認してください。
・コントローラ添付の添付品一覧表を基に、部品を確認してください。
・損傷や部品が不足していた場合は、弊社営業部まで連絡をお願いします。
●不要となった梱包材は、必ず貴社の規定に従って廃棄をしてください。
保管する場合は、ロボットの梱包以外で使用されないように必ず管理をしてください。
●直射日光が当たる場所や、高温多湿の場所では絶対に保管しないでください。
ケーブルダクト、タイミングベルト、樹脂部品が劣化します。
●雨や水滴のかかる場所、有害なガスや液体のある場所では絶対に保管しないでください。早期に部品が劣化します。
●ロボット保管時は、必ずビニル袋で密閉して、中に乾燥剤を入れてください。
ボールねじスプラインユニットの錆及び塵埃の付着を防ぎます。
・保管前に、ボールねじスプラインシャフトにグリスを塗布してください。
・塗布方法については、「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 13.2.2 ボールねじスプラインユニットのグリスアップと防錆剤の塗布」を参照してください。
・使用前にも、ボールねじスプラインシャフトにグリスを塗布してください。
●保管していたロボットを運転する前に、必ず低速（オーバーライド 20%程度）による運転
動作を 4 時間程度行ってください。保管中にグリスの粘度は高くなります。急に高速運転をすると潤滑不良による故障が発生します。
●保管していたロボットを運転する前に、必ずエンコーダバッテリの交換をしてください。（「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 14.3 位置検出用バッテリ交換」参照）
定期点検前にアラームが発生します。
・保管など、無通電時間が長い場合、エンコーダバッテリによるデータ保持期間が短くなります。
●ロボット保管時は、付属の固定治具でアームとベースを固定し、据え付け部をしっかりと固定してください。直置きした状態では不安定で、転倒します。

コントローラの開梱に関する安全上のご注意になります。“STA1237_TS5000-SS コントローラマニュアル 設置編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠注意

●開梱後、不要になった木製パレットや段ボールを廃棄する際は保護具を着用してください。飛び出た釘など鋭利な箇所が刺さって怪我をします。

●梱包箱開梱時は専用の段ボールカッター等を利用してください。刃先の鋭利なカッターを用いると手指を切ってしまいます。

●安定した場所で開梱してください。不安定な場所で開梱すると、コントローラが落下し、手や足を挟む恐れや腰を痛めます。

●開梱時は保護手袋を着用してください。段ボールとコントローラの間で手を挟んで怪我をします。また、コントローラや段ボールの角で怪我をします。

注記

●コントローラを水に濡らさないでください。水分が内部に侵入し、故障の原因になります。

［運搬について］

ロボットの運搬に関する安全上のご注意になります。“STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 設置編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠ 警告

●梱包箱から製品を取出す際は、絶対に無理な姿勢で行わないでください。
過度な負担により、腰を痛めます。
・無理なく作業ができるスペースを確保してください。

●床に這わせたケーブルは必ずダクト等に収納しておいてください。
つまずいて、転倒します。
・ヘルメットを着用して頭部を保護してください。

●ロボットを吊上げるときは、必ず次の指示を守ってください。
ロボットが落下します。
・ロボットのアイボルト又は、45 度吊りでの使用荷重が 0.79kN 以上のアイボルトを使用してください。
・ロボットの質量に十分耐えられる制限荷重のワイヤを使用してください。
・ロボットの吊上げ，吊り下ろしは、必ずゆっくりと行ってください。
・運搬ルートを確保して、吊り荷の下に人が入らないようにしてください。

●ロボットは絶対に１人では運搬しないでください。
支えきれずに、ロボットが落下します。
・ロボットの質量はそれぞれ THL500 が 22kg、THL600 が 23 kg、THL700 が 24kg です。
・複数人で持ち上げてください。
・運搬先までは台車などを利用してください。
・運搬ルートを確保して、転落したロボットが人に激突しないようにしてください。
・保護手袋と保護靴を着用してください。

⚠ 注意

●エンコーダバッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

●ロボットを運搬するときは、必ず付属の固定金具で固定してください。
動いたアームに挟まれます。
・治具のボルトが緩んでいないか確認してください。
・アーム部の質量は THL500 が約 15kg、THL600 が約 16kg、THL700 が約 17 kgです。
・滑り止めと手を保護するために、保護手袋を着用してください。

注記

●ロボットを吊り上げて運搬する時は、アイボルトを使用して吊上げてください。ロボットがバランスを崩して転倒します。
・再設置の場合、低頭六角穴付きボルト(M8×10)を外し、外したねじ穴に付属のアイボルトを取り付け下さい。
・お客様にてご用意いただいたアイボルトで吊上げる場合、45 度吊りでの使用荷重が 0.79kN 以上の物を選定してください
●ボールねじスプラインシャフトを、絶対に素手で触れないでください。
早期に錆が発生します。
・触れる場合は、手袋を着用してください。
・素手で触れてしまった場合は、グリスアップをしてください。
●ロボットを吊り上げて運搬する時は、ロボットのアイボルトを使用して吊上げてください。ロボットがバランスを崩して転倒します。
・お客様にてご用意いただいたアイボルトで吊上げる場合、45 度吊りでの使用荷重が 0.79kN 以上の物を選定してください。
●吊り上げ、吊り下しを行う際は、必ず静かに行ってください
ロボットが周辺装置及び架台等に衝突し、故障や破損の原因となります。
●据付完了後、固定ジグは、必ず取り外してください。
取り付けたままロボットを動かすと、ロボットが破損、故障します。
●ロボットは絶対に１人では運搬しないでください。
支えきれずに、ロボットが落下します。
・落下した製品は使用しないでください。
●ボールねじスプラインシャフトを、絶対に素手で触れないでください。
早期に錆が発生します。
・触れる場合は、手袋を着用してください。
・素手で触れてしまった場合は、グリスアップをしてください。
●ロボットを人手により持ち上げる際は、必ず「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 設置編 図 5.5」における灰色部分に手をかけてください。
それ以外の場所を持つと、持った部分が破損します。機構部に過大な力がかかり故障します。
●据付完了後、固定ジグは、必ず取り外してください。
取り付けた状態でロボットを動かすと、ロボットが破損、故障します。

コントローラの運搬に関する安全上のご注意になります。“STA1237_TS5000-SS コントローラマニュアル 設置編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠注意

●AC 電源部を持って運搬しないでください。AC 電源部を持って運搬すると破損して落下の原因となります。また、AC 電源が印可されていた場合感電します。

●人手によりコントローラを運搬する際は、保護手袋と保護靴を着用してください。手指や足を挟む恐れがあります。

●輸送、運搬は台車等を利用してください。手での運搬は落下の要因となります。

●コントローラのケーブルを外した状態で運搬してください。ケーブルを接続した状態で運搬すると、断線や感電の恐れがあります。

注記

●過度な振動を与えないでください。コントローラが破損します。

●コントローラを水に濡らさないでください。水分が内部に侵入し、故障の原因になります。

［据付について］

ロボットの据付に関する安全上のご注意になります。“STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 設置編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと感電します。
●近くに過大なノイズを発生する機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。
●電源を入れる前に、必ずアース線が接続されていることを確認してください。
ロボットに触れると、漏洩電流により感電します。
●ハンド用配線ケーブルを製作するときは、必ず適合電線を使用してください。
ケーブルの発熱や端子間の短絡により、火災が発生します。
●指定範囲を越える電圧の電源をユーザ用配線コネクタには絶対に接続しないでください。
ケーブルが発熱して火災となります。
・接続前に、電源の電圧をテスタ等により確認してください。

⚠警告

●床に這わせたケーブルは必ずダクト等に収納しておいてください。
つまずいて、転倒します。
・ヘルメットを着用して頭部を保護してください。
●許可された部分以外の改造は絶対に行わないでください。
故障したロボットにより予期できない災害が発生します。
●動作時の負荷に耐えられない架台には、絶対にロボットを据付けないでください。
動作中に架台ごとロボットが倒壊します。
・水平動作時にかかる負荷（STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 表 6.2）を参考にして、架台を準備してください。
●ブレーキを解除するときは、必ずボールねじスプラインシャフトを支えてください。
ブレーキ解除と同時に、自重でシャフトが落下します。
・シャフトを支えるときは、手や指を挟まれないようにしてください。
・作業中に異常を感じたときは、直ちにブレーキ解除スイッチを離してください。コントローラの電源をオフすることでもブレーキは掛かります。
・ロボット第２アーム上面にあるブレーキ解除スイッチを、誤って押さないでください。
●グリスには絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・塗布する際は保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、多量の水と石鹸で洗い流してください。
・目に付着したときは、多量の流水で洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。

⚠警告

●出力信号を一括初期化する操作（システム入力信号“出力信号初期化”や“RESET DOUT”命令など）を実施する場合は、必ずハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ハンドが動きます。
・ハンド用出力信号は出力信号の一括初期化操作をしても、状態が変化しません。
・コントローラの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。

⚠注意

●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。
●必ずロボットを据付けてから、ケーブルをコントローラと接続してください。
運搬物が落ちて断線したケーブルに触れて、感電します。
・ケーブルが断線したら、電源を入れないでください。
●固定治具の取外しをするときは、絶対に角部を強く握らないでください。
無理な力が加わると、治具で手や指を切ります。
・保護手袋を着用してください。
・輸送や運搬時の振動により、締結しているボルトが固くなっていることがあります。
●第 4 軸を手で回すときは、上下のメカストッパとロボットとの間やハンドの下に絶対に手や指を入れないでください。
メカストッパやハンドに手や指を挟まれます。
・第 4 軸が回転すると、ボールねじスプラインシャフトが上下に動きます。
・第 4 軸モータにはブレーキがついていません。サーボオフ中にハンドに手で触れると、第 4 軸が回転します。
●ハンドのコネクタは必ずロックをして、ケーブルはアームに必ず固定してください。
コネクタに負荷がかかり抜けかかってしまうと、ハンドが予期できない動作をします。
・ハンドの配線や配管は、ロボットや周辺機器と接触していないか、コネクタに負荷がかかっていないかを、ロボット動作中の状況を確認しながら調整してください。

注記

●保護等級を越える水がかかる場所や、水以外の液体がかかる場所、結露するほど湿度が高い場所では、絶対にコントローラの電源を入れないでください。
ロボットが故障します。

●ロボットを低温（10°C以下）で長時間停止した後に運転する際には、必ず低速（オーバーライド 20%程度）による 運転動作を 4 時間以上行ってください。
低温環境下ではグリスの粘度が高くなります。急に高速運転をすると潤滑不良による故障が発生します。
・使用前に、ボールねじスプラインシャフトにグリスを塗布してください。

●必ず据付を完了してから配線を行ってください。
配線済みのケーブルの上に、運搬物が落ちて断線します。
・配線はダクト等に収納してください。

●ロボット～コントローラ間ケーブルは可動用ケーブルではありません。走行軸等にロボットを取り付けた場合、早期に破損します。

●許可された部分以外の改造は絶対に行わないでください。
ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

●動作時の負荷に耐えられない架台には、絶対にロボットを据付けないでください。
ロボットが動作中に振動します。故障します。
・水平動作時にかかる負荷（STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 表 6.2）を参考にして、架台を準備してください。

●ロボットは、必ず水平な場所に設置してください。
ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

●ロボットを据付ける架台は、必ず床や壁に固定してください。
ロボット動作時にかかる力で、架台が動きます。

●ロボットを据え付ける際は絶対に 1 人では行わないでください。
ロボットを支えきれず、ロボットが転倒し、故障します。

●アース線を必ず接続してください
ノイズによりロボットが故障します。

●アームとの衝突が発生した、動作範囲の変更に使用したメカストッパは、絶対に再使用しないでください。
損傷しているメカストッパは、正常に機能しません。

注記

●メカストッパの設計・製作・取付けをするときは、必ず以下の項目を守ってください。
・変更後の動作範囲は、必ず仕様表や外形図に示す動作範囲以下にして下さい。
仕様を越える動作範囲で動かすことはできません。
・「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 14.9③その他の原点位置設定」に従って、必ず原点位置情報を再設定してください。
メカストッパを変更すると、「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 14.9.1.4SYSTEM1,2 による再現方法」の機能が使用できなくなります。据付時に「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 14.9.1.4SYSTEM1,2 による再現方法」にて原点位置データを入力してください。
・お客様でご用意いただく設定治具を使用して、原点位置を再現する機能もあります。「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 14.9.1.4SYSTEM1,2 による再現方法」を利用する場合は、据付時に「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 14.9.1.4SYSTEM1,2 による再現方法」にて原点位置データを入力してください。
・メカストッパに起因するロボットの故障は、補償の適用から除外されます。
●ソフトウェアリミットは必ずメカストッパの内側に設定してください。
ソフトウェアリミットをメカストッパ内に設定しないとロボット動作時にメカストッパに衝突します。
●ロボットがメカストッパへ衝突し、動作を停止した場合は、直ちにコントローラの電源をオフにし、弊社サービス部門へご相談ください。
●固定用のボルトは下限メカストッパについていたものを使用して下さい。
通常の六角穴付きボルトを取り付けた場合、第２アームカバーに干渉し壊れる可能性があります。
●第３軸動作範囲の変更は必ず下限メカストッパで行ってください。
上限メカストッパで動作範囲を変更すると、常にボールねじスプラインシャフトが下降した状態になり動作中のボールねじスプラインへの負荷が増大するため早期に破損します。
●「THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 図 7.2」の配線・配管の引き回しの例はご参考となります。
ケーブルやエアチューブの断線しないことを保証するもではありません。
●ケーブルやエアチューブの長さは適度な余裕を持って配線・配管してください。
ロボット動作時、特に Z（３）軸ボールねじの下降時にケーブルやエアチューブが引っ張られないように配線・配管してください。
●配線・配管後は動作確認を行ってください。
ケーブルやエアチューブがロボットに巻き込まれないことを確認してください。
ケーブルやエアチューブが周辺装置に接触、干渉しないことを確認してください。
●本体ハーネスに抱合せて配線・配管しないでください。
本体ハーネスに無理な力が加わり、内部のケーブルが断線します。
ロボットの動作に干渉します。
ロボットの動作時、ケーブルやエアチューブがこすれて断線します。
●ハンド I/O 用エアチューブ以外は、ロボットには添付されていません。
お客様にてご用意してください。

注記

●仕様値を越える条件では、絶対にロボットを使用しないでください。
ロボットの性能や寿命が低下します。

●必ず PAYLOAD 命令を使用してください。
振動やオーバーランにより、ロボットの寿命低下や破損が発生します。

・負荷の慣性モーメントは、「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 表 7.1」に示す許容値内で使用してください。

・負荷の重心オフセットがなくても、慣性モーメントが大きい場合は、ロボットが振動します。その際は、慣性モーメント J（kg･m^2）、質量 M（kg）から仮想重心オフセット L（mm）を計算してください。

$L=\sqrt{\ }（J\times10^6／M）$

この計算結果を入力してください。

PAYLOAD= {M,L}

・ロボットの姿勢によっては、微振動が発生する場合があります。

・振動やオーバーランが収まらない場合は、SPEED 命令や DECEL 命令を併用してください。

●最大可搬質量以内であっても、重量物を持って、第 3 軸を下降させた時など、ロボットの姿勢によっては振動する場合があります。その場合は、SPEED 命令・ACCEL/DECEL 命令・LOCUS 命令などを使用して振動しないよう動作速度や加速度を調整してください。
SPEED 命令・ACCEL/DECEL 命令・LOCUS 命令については、別冊の取扱説明書「ロボット言語マニュアル」の「3 命令語の説明」を参照してください。

●ハンド用配線の端子配列を絶対に間違えないでください。
接続された部品が故障します。

・使用前に、テスタ等により端子配列を確認してください。

●ハンド用配線ケーブルを製作するときは、必ず適合電線を使用してください。
発熱や端子間の短絡により、ケーブルが焼損します。

●ハンド用配線ケーブルには必ず耐屈曲性、捻回性のあるロボットケーブルを使用してください。
汎用のケーブルを使用すると、ロボットの動作中に断線します。

・ケーブルが振り回されないように、サドル等でアームにケーブルを固定してください。

●ハンド用配線ケーブルを、絶対に指定範囲を越える電圧の電源へ接続しないでください。
ケーブルが発熱して火災となります。

・接続前に、電源の電圧をテスタ等により確認してください。

●ハンドの配線・配管の施工をするときは、必ずロボット動作時の以下の状況を確認しながら行ってください。
ロボットやハンドが早期に故障します。

・ハンドコネクタ部に負荷がかかっていないか確認してください。

・ロボットや周辺機器に接触して擦れていないか確認してください。

●ベースリアカバー取外しの際は、内部でコネクタ類と接続されていますので、無理に引っ張らないようにしてください。

●ベースリアカバー取付けの際は、コネクタ類が挟まらないようにして下さい。

コントローラの据付に関する安全上のご注意になります。“STA1237_TS5000-SS コントローラマニュアル 設置編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠危険

●各コントローラの実行モードを操作装置へ表示してください。実行モードがわからないと予期せぬ動作をしたロボットに激突されます。

●必ずアース線を接続してください。アース線を接続しないで使用すると、漏電して、感電や火災が発生します。

●配線後は、テスタ等により電圧及び短絡チェックをしてください。配線を間違えている場合や、コントローラが故障している場合に電源を入れると感電や火災の原因となります。

●コネクタ類はしっかりと接続してください。嵌合が甘いと静電気が入り込んで誤動作し、ロボットに激突される可能性があります。

●保護等級以上の水がかかる場所には絶対設置しないでください。感電する場合や火災が発生する場合があります。

●可燃物を絶対に近くには置かないでください。故障で発火すると、近くの可燃物に引火することで、火災が発生します。

●コントローラの上部に物を置かないでください。(段積みも禁止)

・通風スペースが確保されず熱が籠ることにより、火災の原因となります。

・コントローラ上部への物の配置を考慮した設計でないため、耐久できず崩れてコントローラが故障、または手や足を挟む可能性があります。

●絶対に指定外の電線を使用しないでください。指定外の電線で製作・使用すると、火災が発生します。

●指定外のコネクタ、端子へ接続しないでください。指定外のコネクタ、端子の配線はコントローラの故障、感電や火災の原因となります。

●電源端子部分に導電性のものや、指を入れないでください。感電します。

●必ずコントローラはロボットの動作を見渡せる危険領域の外に設置してください。
危険領域内やロボットや周辺機器が見渡せない位置でコントローラを操作すると、危険領域内にいる操作者や作業者がロボットや周辺機器に激突されます。

●やむを得ず危険領域内にコントローラを設置する場合は、ティーチペンダントを危険領域の外に出し、コントローラのシステム信号を用いてロボットの状態を外部出力してパトライトや表示用の LED を使用してください。
ロボットの状態を確認する手段がない場合、やむを得ず危険領域内に設置したコントローラを確認しようとした作業者がロボットや周辺機器に激突されます。

●制御盤等の密閉する空間にコントローラを設置する場合は、熱がこもらないように空気抜きの穴や強制換気、間接冷却を実施してください。密閉した空間にコントローラを設置すると熱がこもり、故障および火災の原因となります。

●コントローラは作業者と接触できないように制御盤等の中か、十分な距離を確保できる場所に設置してください。作業者の可動範囲にコントローラを設置すると、ケーブルに手足をひっかけての転倒や、通電部への接触で感電の恐れがあります。

●不安定な場所に据え付けないでください。コントローラが落下し、手や足を挟む恐れがあります。

⚠危険

●ロボットの配線は必ず据付け後に実施してください。
・配線した状態で据付や運搬をすると、ケーブルが断線して感電します。
・配線に足をとられて転倒します。
●制御盤のケーブル引き込みは専用ダクト等で保護してください。専用のダクトを使用せずにケーブルを引き回すと断線し、火災や感電の原因となります。断線し、火災や感電の原因となります。
●コントローラに接続される制御装置のボタンやスイッチにカバー等を取り付けてください。不意な接触で信号が ON することにより、ロボットが動作して激突する恐れがあります。

⚠警告

●コントローラからケーブルを脱着する際は、電源を切ってください。通電中に外したケーブルの端子を触ると感電する場合や、電源が ON のままケーブルの着脱を行うと基板内 IC が壊れる場合があります。
●ケーブルを取り外す際は、コントローラを抑えながらコネクタを持って引き抜いてください。
・ケーブルを引っ張ると断線して感電します。
・コントローラが転倒し、故障します。

注記

●絶対に定格出力を超える電流を流さないでください。定格出力以上の電流を流すと出力素子、基板等が破損し、火災の原因となります。
●LAN、OUTPUT、SD のコネクタを使用しない場合には，必ずコネクタキャップ（SD はダミーの SD カード）を取付けてください。保護がない場合、静電気により故障します。
●コントローラの周囲は、左右側面及び背面は 50mm 以上、上面は 100mm 以上、仮面はゴム足の高さ分(11mm)以上の通風スペースが確保してください。通風スペースが確保されていないと、コントローラが加熱して故障します。
●制御盤等の密閉する空間にコントローラを設置する場合は、熱がこもらないように空気抜きの穴や強制換気、間接冷却を実施してください。密閉した空間にコントローラを設置すると熱がこもり、故障および火災の原因となります。
●制御盤内に設置する際、コントローラを固定用金具等で留めてください。制御盤が振動して内部で移動して落下等した場合、火災の原因となります。
●制御盤内に設置する際、コントローラを固定用金具等で留めてください。制御盤が振動して内部で移動して落下等した場合、火災の原因となります。
●ハンド出力信号は 0.1A 以下/ 1 点(8 点合計で 0.8A 以下)としてください。定格出力以上の電流を流すと出力素子、基板等が破損し、火災の原因となります。
●入出力用外部電源線に 24V±10%の範囲で電圧を印可してください。許容値を超える電圧を印可するとコントローラが破損し、火災の原因となります。

［教示について］

教示に関する安全上のご注意になります。“STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 設置編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと感電します。
●近くに過大なノイズを発生する機器を置かないでください。
ノイズによる誤動作により、予期できない災害が発生します。
●電源を入れる前に、必ずアース線が接続されていることを確認してください。
ロボットに触れると、漏洩電流により感電します。
●近くに過大なノイズを発生させる機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。
●教示作業は必ず安全柵または、安全扉を設置し、ロボット最大可動範囲外で行ってください。ロボット最大可動範囲内で教示を行うとロボットに激突されます。
●サーボオンする時は、必ずロボット最大可動範囲外へ出てください。不意に動作したロボットに激突されます。
●必ずマスターモードキーを“MANUAL”に切替えてください。ティーチペンダント携行し、TP5000 の場合はマスターモードキーを抜き取って管理してください。
第３者により起動されたロボットに激突されます。
・救助に支障がない場合は、非常停止をしてください。
・救助に支障がない場合は、安全扉を開けたままにしてください。
・コントローラの電源をオフしないでください。第３軸のブレーキが解除できなくなります。

⚠警告

●動作時の負荷に耐えられない架台には、絶対にロボットを据付けないでください。
動作中に架台ごとロボットが倒壊します。
・水平動作時にかかる負荷（STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 表 6.2）を参考にして、架台を準備してください。
●出力信号を一括初期化する操作（システム入力信号“出力信号初期化”や RESET DOUT 命令等）を実施する場合は、必ずハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ハンドが動きます。
・ハンド用出力信号は、出力信号の一括初期化操作をしても、状態が変化しません。
・コントローラの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用して　ください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。

⚠ 警告

●ロボットをサーボオンする前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、MANUAL モードにしたティーチペンダントを携帯し、作業中であることを掲示してください。

●ロボットに触る作業をする前に、必ず表面温度が 50℃未満になっていることを確認してください。
高温になったモータやモータ周辺に触ると、やけどします。

●ブレーキを解除するときは、必ずボールねじスプラインシャフトを支えてください。
ブレーキ解除と同時に、自重でシャフトが落下します。
・シャフトを支えるときは、手や指を挟まれないようにしてください。
・作業中に異常を感じたときは、直ちにブレーキ解除スイッチを離してください。コントローラの電源をオフすることでもブレーキは掛かります。
・ロボット第 2 アーム背面にあるブレーキ解除スイッチを、誤って押さないでください。

●ハンドのコネクタは必ずロックをして、ケーブルはアームに必ず固定してください。
コネクタに負荷がかかり抜けかかってしまうと、ハンドが予期できない動作をします。
・ハンドの配線や配管は、ロボットや周辺機器と接触していないか、コネクタに負荷がかかっていないかを、ロボット動作中の状況を確認しながら調整してください。

●絶対にテスト運転中のロボットのロボット最大可動範囲内へ立ち入らないでください。
ロボットに激突されます。

⚠ 注意

●第 4 軸を手で回すときは、上下のメカストッパとロボットとの間やロボットハンドの下に絶対に手や指を入れないでください。
メカストッパやロボットハンドに手や指を挟まれます。
・第 4 軸が回転すると、ボールねじスプラインシャフトが上下に動きます。
・第 4 軸モータにはブレーキがついていません。サーボオフ中にロボットハンドに手で触れると、第 4 軸が回転します。

注記

●ボールねじスプラインシャフトを、絶対に素手で触れないでください。
早期に錆が発生します。
・触れる場合は、手袋を着用してください。
・素手で触れてしまった場合は、グリスアップをしてください。
●必ず定期的に保守と点検をしてください。
保守や点検を怠ると、ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。
●ロボットを手で押して動かす際は、必ず「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 図 9.1」における灰色部分に手をかけてください。
それ以外の場所を持つと、持った部分が破損します。機構部に過大な力がかかり故障します。

教示に関する安全上のご注意になります。“STA1237_TS5000-SS コントローラマニュアル 5.2 教示の注意事項”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠危険

●必ず、取扱説明書通りの操作を行ってください。ロボットに激突されることや、感電する恐れがあります。
●教示作業は必ず危険領域外で行ってください。ロボットに激突されます。やむを得ず危険領域内で教示を行う場合には、下記に従うこと。
(1) 必ず２人で作業を行う。1 人が作業を行い、1 人は危険領域外で監視する。また互いに誤操作防止に努める。
(2) 作業者は、危険領域内で教示を行う場合には、第三者の操作を防止するため、コントローラのマスターキーとティーチペンダントを持って作業すること。
(3) 作業者は、非常停止ボタンがいつでも押せる姿勢で作業を行うとともにロボットの動作領域や周囲の遮蔽物等十分確認した上で、異常時にはすぐ退避できる位置で作業を行う。
(4) 監視者は、ロボット全体を見渡せる位置で作業を監視し、異常の際はただちに非常停止ボタンを操作する。また他の人が危険領域に近づかないようにする。作業者または他の人が監視者の指示に従わない場合，事故の原因となります。
●装置の電源を入れた際に異常が発生した場合や、コントローラの“READY”LED が点灯しない場合には、必ず電源を切ってください。感電や火災が発生します。
●装置を運転する前に必ず日常点検を行ってください。
日常点検を怠ると事故の原因となります。
●サーボオンする時は、必ず危険領域から出てください。
不意に動作したロボットに激突されます。
●故障や不具合が生じた際はロボットを非常停止及び、コントローラの電源を切ってください。火災やロボットの激突の原因となります。

⚠ 警告

●絶対にテスト運転中の危険領域へ立ち入らないでください。ロボットに激突されます。
●作業スペースには、作業のじゃまになるような機材は絶対に放置しないでください。
つまずいて転倒します。教示に集中すると、周囲への注意が疎かになり、周辺機器に激突します。
●作業者以外の人を絶対に装置へ近づけさせないでください。ロボットに激突されます。
●運転中は絶対にコントローラのカバーを開けないでください。コネクタの着脱を行わないでください。
感電します。予期できない動作をしたロボットに激突されます。
●運転中は絶対にシステム構成ファイルのデータを変更しないでください。ロボットが異常動作して、激突されます。
●ロボット誘導操作時に異常動作が確認された際には、必ず使用を中止してください。
重大な事故につながる恐れがあります。
●コントローラやロボットから異音、異臭や、想定とは違う挙動などがあった場合、運転を停止してください。異常を放置して運転を続けると、火災が発生や異常動作による激突が生じる恐れがあります。
●危険領域内で教示を行う場合には、ティーチペンダントを持って作業を行うか、マスターキーを所持の上、作業を行ってください。作業中に、第三者によりロボットの運転を開始されてしまうと、ロボット激突されます。
●作業場から離れる際は、サーボオフしてください。ロボットが停止していると勘違いした別の作業者がロボットに衝突される可能性があります。
●故障や不具合が生じた際はロボットを非常停止及び、コントローラの電源を切ってください。火災やロボットの激突の原因となります。

⚠ 注意

●ハンド出力信号はコントローラの電源遮断時及び電源投入時には全て OFF 状態になります。停電などでハンドから物を落とさないようにエンドエフェクタの設計を行ってください。落下したエンドエフェクタにより、手や足を挟みます。

注記

●主電源 OFF は、必ずロボット停止中にサーボ電源を OFF してから行ってください。
ロボット動作中に主電源 OFF すると、アームが空走して周辺装置と衝突します。
●自動運転を行う際は、必ずプログラムの実行状況を確認してください。確認を怠ると、周辺機器に干渉して装置の故障となります。

［運転について］

教示に関する安全上のご注意になります。“STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 設置編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠危険

●コントローラの電源を入れる前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、作業中であることを掲示してください。

●コントローラの電源を入れる前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、作業中であることを掲示してください。

●必ずマスターモードキーを“MANUAL”に切替えてください。ティーチペンダント携行し、TP5000 の場合はマスターモードキーを抜き取って管理してください。
第３者により起動されたロボットに激突されます。
・救助に支障がない場合は、非常停止をしてください。
・救助に支障がない場合は、安全扉を開けたままにしてください。
・コントローラの電源をオフしないでください。第３軸のブレーキが解除できなくなります。

⚠警告

●出力信号を一括初期化する操作（システム入力信号“出力信号初期化”や RESET DOUT 命令等）を実施する場合は、必ずハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ハンドが動きます。
・ハンド用出力信号は、出力信号の一括初期化操作をしても、状態が変化しません。
・コントローラの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。

●ハンドのコネクタは必ずロックをして、ケーブルはアームに必ず固定してください。
コネクタに負荷がかかり抜けかかってしまうと、ハンドが予期できない動作をします。
・ハンドの配線や配管は、ロボットや周辺機器と接触していないか、コネクタに負荷がかかっていないかを、ロボット動作中の状況を確認しながら調整してください。

●ブレーキを解除するときは、必ずボールねじスプラインシャフトを支えてください。
ブレーキ解除と同時に、自重でシャフトが落下します。
・シャフトを支えるときは、手や指を挟まれないようにしてください。
・作業中に異常を感じたときは、直ちにブレーキ解除スイッチを離してください。コントローラの電源をオフすることでもブレーキは掛かります。
・ロボット第２アーム背面にあるブレーキ解除スイッチを、誤って押さないでください。

⚠注意

●第 4 軸を手で回すときは、ボールねじスプラインシャフトに取り付けられているメカストッパとロボットとの間やハンドの下に絶対に手や指を入れないでください。
メカストッパやロボットハンドに手や指を挟まれます。
・第 4 軸が回転すると、ボールねじスプラインシャフトが上下に動きます。
・第 4 軸モータにはブレーキがついていません。サーボオフ中にロボットハンドに手で触れると、第 4 軸が回転します。

運転に関する安全上のご注意になります。“STA1237_TS5000-SS コントローラマニュアル 運転の注意事項”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠危険

●損傷や、部品が不足している場合は絶対に運転しないでください。
感電や火災が発生します。
●電源端子部分に導電性のものや、指を入れないでください。感電します。
●各コントローラの運転モードを操作装置へ表示してください。運転モードがわからないと予期せぬ動作のロボットに激突される可能性があります。
●必ず、取扱説明書通りの操作を行ってください。
ロボットに激突されることや、感電する恐れがあります。
●装置の電源を入れた際に異常が発生した場合や、コントローラの“READY”LED が点灯しない場合には、必ず電源を切ってください。
感電や火災が発生します。
●サーボオンする時は、必ず危険領域から出てください。
不意に動作したロボットに激突されます。
●故障や不具合が生じた際はロボットを非常停止及び、コントローラの電源を切ってください。火災やロボットの激突の原因となります。

⚠ 警告

●運転中は絶対にコントローラのカバーを開けないでください。感電します。
●運転中は絶対にシステム構成ファイルのデータを変更しないでください。ロボットが異常動作して、激突されます。
●装置内に複数のコントローラがある場合,同じ運転モードでロボットを動作させてください。運転モードが異なると予期せぬ動作のロボットに激突されます。
●絶対にテスト運転中の危険領域へ立ち入らないでください。ロボットに激突されます。
●作業者以外の人を絶対に装置へ近づけさせないでください。ロボットに激突されます。
●装置を運転する前に必ず日常点検を行ってください。日常点検を怠ると事故の原因となります。
●コントローラやロボットから異音、異臭や、想定とは違う挙動などがあった場合、運転を停止してください。異常を放置して運転を続けると、火災が発生や異常動作による激突が生じる恐れがあります。
●自動運転中はロボットの危険領域内に絶対に立ち入らないでください。運転中に危険領域に立ち入ると、ロボットに激突されます。
●安全保護装置の動作確認を行ってから自動運転を開始してください。安全保護装置が故障していると 緊急時に停止することが出来ずに、ロボットと激突されます。

注記

●ロボットの動作範囲内に障害物を入れないでください。ロボットが衝突します。
●ハンド出力信号は 0.1A 以下/1 点(8 点合計で 0.8A 以下)としてください。定格出力以上の電流を流すと出力素子、基板等が破損し、火災の原因となります。
●外部入出力用電源（DC24V）に 24V±10%の電圧を印可してください。許容値を超える電圧を印可するとコントローラが破損し、火災の原因となります。
●主電源 OFF は、必ずロボット停止中にサーボ電源を OFF してから行ってください。
ロボット動作中に主電源 OFF すると、アームが空走して周辺装置と衝突します。
●自動運転を行う際は、必ずプログラムの実行状況を確認してください。
確認を怠ると、周辺機器に干渉して装置の故障となります。

[再梱包について]

再梱包に関する安全上のご注意になります。“STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 設置編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと、感電します。
●近くに過大なノイズを発生する機器を置かないでください。
ノイズによる誤動作により、予期できない災害が発生します。
●電源を切る前に、アース線を外さないでください。
ロボットに触れると、漏洩電流により感電します。
●近くに過大なノイズを発生させる機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。
●ロボットをサーボオンする前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、MANUAL モードにしたティーチペンダントを携帯し、作業中であることを掲示してください。

⚠警告

●出力信号を一括初期化する操作（システム入力信号“出力信号初期化”や RESET DOUT 命令等）を実施する場合は、必ずハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ハンドが動きます。
・ハンド用出力信号は、出力信号の一括初期化操作をしても、状態が変化しません。
・コントローラの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。
●ブレーキを解除するときは、必ずボールねじスプラインシャフトを支えてください。
ブレーキ解除と同時に、自重でシャフトが落下します。
・シャフトを支えるときは、手や指を挟まれないようにしてください。
・作業中に異常を感じたときは、直ちにブレーキ解除スイッチを離してください。コントローラの電源をオフすることでもブレーキは掛かります。
・ロボット第２アーム背面にあるブレーキ解除スイッチを、誤って押さないでください。
●ロボットを運搬する前に、ケーブルを纏めておいてください。
床に這わせたケーブルにつまずいて、転倒します。
・ヘルメットを着用して頭部を保護してください。

⚠ 警告

●ロボットを吊上げるときは、必ず次の指示を守ってください。
ロボットが落下します。
・添付のアイボルトを使用してください。
・ロボットの質量に十分耐えられる制限荷重のワイヤを使用してください。
・ロボットの吊上げ，吊降ろしは、必ずゆっくりと行ってください。
・運搬ルートを確保して、吊り荷の下に人が入らないようにしてください。

●ロボットは絶対に１人では運搬しないでください。
支えきれずに、ロボットが落下します。
・ロボットの質量は THL500 が 22kg、THL600 が 23 kg、THL700 が 24kg です。
・複数人で持ち上げてください。
・運搬先までは台車などを利用してください。
・運搬ルートを確保して、転落したロボットが人に激突しないようにしてください。
・保護手袋と保護靴を着用してください。

●梱包箱へ製品を入れる際は、絶対に無理な姿勢で行わないでください。
過度な負担により、腰を痛めます。
・無理なく作業ができるスペースを確保してください。

●出荷するロボットを、必ず納入時のように梱包箱に入れて固定してください。
ロボットが倒れてきます。
・新しい荷紐（ＰＰバンド）はお客様にてご準備ください。
・梱包箱が無い場合は、ベースの取付穴を使用して固定してください。

●梱包箱を移動する際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱が作業者に落下します。
・ハンドリフター等を使用してください。
・移動経路に人を近づけさせないでください。

●トラック等へ梱包箱を載せる際は、絶対に人手では行わないでください。
梱包箱が作業者に落下します。
・フォークリフト等を使用してください。
・輸送経路に人を近づけさせないでください。

⚠ 注意

●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

⚠注意

●必ずコントローラの電源を切り、ケーブルをコントローラから外してからロボットを取外してください。
ロボットが落ちて断線したケーブルに触れて、感電します。

●第 4 軸を手で回すときは、上下のメカストッパとロボットとの間やロボットハンドの下に絶対に手や指を入れないでください。
メカストッパやロボットハンドに手や指を挟まれます。
・第 4 軸が回転すると、ボールねじスプラインシャフトが上下に動きます。
・第 4 軸モータにはブレーキがついていません。サーボオフ中にロボットハンドに手で触れると、第 4 軸が回転します。

●ロボットに触る作業をする前に、必ず表面温度が 50℃未満になっていることを確認してください。
高温になったモータやモータ周辺に触ると、やけどします。

●ロボットを運搬するときは、必ず付属の固定金具で固定してください。
動いたアームに挟まれます。
・アーム部の質量は THL500 が約 15kg、THL600 が約 16kg、THL700 が約 17 kgです。
・滑り止めと手を保護するために、保護手袋を着用してください。

注記

●ボールねじスプラインシャフトを、絶対に素手で触れないでください。
早期に錆が発生します。
・触れる場合は、手袋を着用してください。
・素手で触れてしまった場合は、グリスアップをしてください。

●吊り上げ、吊り下しを行う際は、必ず静かに行ってください
ロボットが周辺装置及び架台等に衝突し、故障や破損の原因となります。

●ロボットは絶対に１人では運搬しないでください。
支えきれずに、ロボットが落下します。
・落下した製品は使用しないでください。

●ボールねじスプラインシャフトを、絶対に素手で触れないでください。
早期に錆が発生します。
・触れる場合は、手袋を着用してください。
・素手で触れてしまった場合は、グリスアップをしてください。

●ロボットを人手により持ち上げる際は、必ず「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 図 5.5」における灰色部分に手をかけてください。
それ以外の場所を持つと、持った部分が破損します。機構部に過大な力がかかり故障します。

●据え付けたロボットを取り外す際は絶対に 1 人では行わないでください。
ロボットを支えきれず、ロボットが転倒し、故障します。

［保守について］

ロボットの保守に関する安全上のご注意になります。“STA1234_THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 保守編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠危険

●ロボットの近くに水などの液体を持ち込まないでください。
こぼしてしまうと、感電します。

●近くに過大なノイズを発生させる機器を置かないでください。
ノイズにより誤動作したロボットに激突されます。

●ロボットをサーボオンする前に、必ずロボットの可動範囲内に人が居ないことを確認してください。
動作したロボットに、中に居る人が激突されます。
・中に入るときは、安全扉を開けたままにして、MANUAL モードにしたティーチペンダントを携帯し、作業中であることを掲示してください。

●ロボットの保守をする際は、必ず電源をオフしてください。
やむを得ず、ロボット危険領域内で電源をオンしたまま作業をするときは、必ずマスターモードを“MANUAL”に切り替えてください。ティーチペンダントを携行し、TP5000 の場合はマスターモードキーを抜き取って管理してください。
第３者により起動されたロボットに激突されます。
・作業中であることをコントローラ付近に掲示してください。
・作業監視者を必ずロボット危険領域の外に配置してください。
・監視者は、作業者とロボット危険領域に近づく第３者の安全を確保してください。
・ティーチペンダントを使用しない場合は、非常停止装置を携行して作業をしてください。
・電源をオンした場合、作業者と監視者は、各国の法令で定められた産業用ロボットの検査等に係る業務に関する安全教育などを、必ず受けてください。

●必ず定期的に保守と点検をしてください。
保守や点検を怠ると、故障したロボットにより予期できない災害が発生します。

●許可された部分以外の改造は絶対に行わないでください。
予期できない動きをしたロボットに激突されます。

●必ず弊社指定の保守交換部品と交換してください。
指定外の部品を使用すると、予期できない災害が発生します。
・位置検出器バックアップ用バッテリ以外は、全て特殊仕様品です。ご注文は、必ず弊社へお申しつけください。
・位置検出器バックアップ用バッテリ以外の交換作業は、必ず弊社サービス会社へお申しつけください。有償にて対応しております。
・お客様が実施する交換作業およびその結果により発生した事故や損害については、補償いたしません。

⚠ 警告

●出力信号を一括リセットする操作（システム入力信号“出力信号リセット”や RESET DOUT 命令等）を実施する場合は、必ずロボットハンドはハンド用出力信号（DOUT201～208）に接続してください。
ロボットハンドが動きます。
・ロボットハンド用出力信号は、出力信号の一括リセット操作をしても、状態が変化しません。
・ロボットの電源やハンドの駆動源が切れても、ワーク等を離さない構造，配線のハンドを使用してください。
・ハンドに接続しているエアチューブは日常点検をして、損傷していたら交換してください。
・落下物や飛来物を防ぐ柵などを設置してください。

●ロボットに触る作業をする前に、必ず表面温度が 50℃未満になっていることを確認してください。
高温になったモータやモータ周辺に触ると、やけどします。

●ブレーキを解除するときは、必ずボールねじスプラインシャフトを支えてください。
ブレーキ解除と同時に、自重でシャフトが落下します。
・シャフトを支えるときは、手や指を挟まれないようにしてください。
・作業中に異常を感じたときは、直ちにブレーキ解除スイッチを離してください。コントローラの電源をオフすることでもブレーキは掛かります。
・ロボット第２アーム背面にあるブレーキ解除スイッチを、誤って押さないでください。

●グリスには絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・塗布する際は保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、多量の水と石鹸で洗い流してください。
・目に付着したときは、多量の流水で洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。

⚠ 注意

●位置検出器バックアップ用バッテリから漏れた液には絶対に触らないでください。
皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・液漏れが発生しやすくなりますので、ロボットを高温環境下に持ち込まないようにしてください。
・漏れた液に触れる可能性がある場合は、保護手袋を着用してください。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・液が付着した部品は交換してください。

●第４軸を手で回すときは、上下のメカストッパとロボットとの間やロボットハンドの下に絶対に手や指を入れないでください。
メカストッパやロボットハンドに手や指を挟まれます。
・第４軸が回転すると、ボールねじスプラインシャフトが上下に動きます。
・第４軸モータにはブレーキがついていません。サーボオフ中にロボットハンドに手で触れると、第４軸が回転します。

注記

●必ず定期的に保守と点検をしてください。
保守や点検を怠ると、ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。
●許可された部分以外の改造は絶対に行わないでください。
ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。
●エアチューブの日常点検を必ず行ってください。
損傷がある場合は、ただちに交換してください。
●ボールねじスプラインユニットを絶対に素手で触れないでください。
素手で触れると錆びます。
・必ず手袋を着用して下さい。
●グリスアップと防錆剤の塗布をするときは、必ず周辺装置等にカバーしてください。
グリスや防錆剤が滴り落ちてきます。
・余分なグリスや防錆剤は、ウエスで拭き取ってください。
●グリスの塗布状態を必ず日常的に点検してください。
グリス切れや錆の発生により摺動面にキズがつくと、ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。
●必ず指定のグリスを使用してください。
ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。
●ZEROP 機能や REORG 機能で原点位置を再設定した場合は、必ず教示点の再教示を実施してください。
設定時の誤差により、原点位置は多少ずれています。そのまま使用すると、ロボットが周辺装置等に激突します。
●位置検出器バックアップ用バッテリを、必ず１年点検時に交換してください。
位置検出器データが失われると、ロボットを動かすことができなくなります。
・位置検出器バックアップ用バッテリ電圧が低下すると、「バッテリアラーム」が発生します。この段階ではデータは失われていません。位置検出器バックアップ用バッテリを交換すれば、アラームは自動で解除されます。
・さらに電圧が低下すると、「バッテリアラーム」が発生します。この段階でデータは失われます。位置検出器異常のアラームも併発します。
・データが失われた場合、原点位置の再設定をしてください。原点位置設定については、「STA1234_THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 14 ロボットの原点位置と位置検出器異常」を参照してください。
●電源をオフしたままロボットを使用しない場合、必ず２ヶ月毎にエンコーダバッテリを交換してください。
電源をオフしているとエンコーダバッテリの消費量が大きくなるので、定期点検前に位置検出器のデータが失われます。

注記

●ZEROP 機能や REORG 機能で原点位置を再設定する場合は、必ず次の操作手順を守ってください。
第 4 軸の動作に連動して第 3 軸が動作するので、順番が違うと原点位置が再現されません。
操作手順
1)所定の位置へロボットを移動します。
2)画面の E4 にカーソルを合わせ、データを入力し、第 4 軸の原点位置を再現します。
3)画面の E3 にカーソルを合わせ、データを入力し、第 3 軸の原点位置を再現します。
・E1（第 1 軸)、E2（第 2 軸）には、再設定時の順番はありません。
●REORG 機能の HOME1 と HOME2 へのデータ入力を、必ずロボット据付時に実施してください。
原点位置がずれた後に入力しても、原点位置を再現するデータとして使用できません。
●必ず弊社指定の保守交換部品と交換してください。
指定外の部品を使用すると、ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

コントローラの保守に関する安全上のご注意になります。“STA1237_TS5000-SS コントローラマニュアル保守編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠危険

●取扱説明書に記載されている項目以外の部品交換や改造は、絶対に行わないでください。性能低下や故障により感電や火災、想定外のロボットの動作による激突の原因となります。
●コントローラのカバーを開ける際、内部に水などの液体や異物を入れないでください。コントローラの内部が短絡し感電、火災の原因となります。
●バッテリを焼却、分解、短絡、充電しないでください。破裂して、火災の原因となります。また、バッテリの廃棄は貴社の規定に従ってください。
●一部保守交換部品は当社特殊品を使用してください。指定外のコネクタ、端子の配線はコントローラの故障、感電や火災の原因となります。
●本取扱説明書に記載のない保守交換は、必ず弊社サービス会社へお申しつけください。(有償にて対応しております。) お客様が実施する交換作業およびその結果によって発生した事故や損害については保証しません。
●スイッチング電源は取扱説明書記載の通りに設置してください。上下左右を逆の設置や、異なったコネクタの使用は短絡や断線が生じて感電や火災の原因となります。
●必ず弊社指定の保守交換部品と交換してください。指定外の部品を使用すると、予期できない災害が発生します。
●位置検出器用バッテリ以外は、全て特殊仕様品です。購入、ご注文の際は、必ず弊社までお申しつけください。
●ボタン電池及び、ヒューズの交換以外は、必ず弊社サービス会社へお申しつけください。有償にて対応しております。お客様が実施する交換作業およびその結果により発生した事故や損害については保証しません。

⚠ 警告

●電源を抜いてから 2 分間はコントローラの端子部や内部基板に手を触れないでください。コントローラ内蔵の大容量コンデンサに電圧が残っていますので、感電する恐れがあります。

●部品交換は、当社指定の予備部品を使用してください。指定外の部品を使用することで火災の発生や、想定外のロボットの動作によって激突される等の恐れがあります。

●保護具を着用して必ず電源プラグを抜いてから作業を始めてください。電源が入っていると電源基板、サーボ基板及びスイッチング電源等が帯電しているので感電します。

●コントローラのカバーを開ける際は、電源を切ってください。通電中にカバーを開けると感電する恐れがあります。

●ロボットの可動範囲に入る際は下記を実行してください。

・保護具を着用

・TP を作業者の手の届く場所に置く

・MANUAL モードに変更(変更できないようにモード切替キーを抜く)

⇒上記を行わないと、可動範囲内での日常点検作業中に、第三者により非常停止が解除され、連続運転となったロボットに激突されます。

●コンデンサに PN 電圧が残っていないか電圧の測定及び LED にて確認してください。
PN 電圧が残っていると感電します。

●通電中は金属製のスケールを使用しないでください。通電部に接触すると感電します。

注記

●必ず弊社指定の保守交換部品と交換してください。指定外の部品を使用すると、ロボットの性能や寿命が低下します。故障します。

●SD カードの TS5KBKUP フォルダ内のファイルは上書きされます。上書きを避ける場合、対象のファイルを TS5KBKUP フォルダより取り出して保存してください。

●USER BACKUP LOAD により、コントローラ内のファイルはすべて削除されます。先にファイル転送等を使用してコントローラ内のファイルを外部機器に保存してください。

［廃棄について］

ロボットの廃棄に関する安全上のご注意になります。“STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 保守編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠注意

●位置検出器バックアップ用バッテリは貴社や地域のルールに従って廃棄やリサイクルをしてください。
焼却，分解，再充電，加熱して漏れた液が皮膚や目に付着すると、炎症を引き起こされます。
・皮膚に付着したときは、直ちに流水で洗い流してください。
・目に付着したときは、直ちに流水で洗い流した後、医師の診察を受けてください。
・使用済みのバッテリの端子はテープ等により絶縁してください。
●ロボットが安定する姿勢で廃棄場所に置いてください。
ロボットが倒れてきます。
・可能であれば、安全を確保した上で横倒しにしてください。

注記

●不要となった梱包材を、必ず貴社の規定に従って廃棄してください。

コントローラの廃棄に関する安全上のご注意になります。“STA1237_TS5000-SS コントローラマニュアル 廃棄編”と合わせてご覧いただき、以下の項目を厳守してください。

⚠危険

●バッテリを絶対に焼却、短絡、充電、分解、加熱しないでください。破裂して漏れてきた液が皮膚や目に付着すると、炎症を起こされます。
・皮膚に付着した場合は、直ちに流水で洗い流してください。
・目に入った場合は、直ちに流水で洗い流した後、医師の診断を受けてください。
・貴社の規定に従って廃棄してください。

注記

●不要となった梱包材を、必ず貴社の規定に従って廃棄してください。保管する場合は、ロボットの梱包以外で使用されないように必ず管理をしてください。

サービスネットワーク

本ロボットに関するお問い合わせは、下記へご連絡ください。

お問い合わせ内容	お問い合わせ窓口
使用方法、仕様、新規案件、初期不良について	営業部
修理、保守点検について	サービス窓口
営業時間外でのお問い合わせ	24 時間受付コールセンター

沼津	沼津本社 制御機械営業部
	〒４１１－８７３０ 静岡県駿東郡長泉町下土狩８４０ ＴＥＬ（０５５）９８８－１０１２ ＦＡＸ（０５５）９８８－１０２６
東京	東京本社 制御機械営業部
	〒１００－８５０３ 東京都千代田区内幸町２丁目２番２号 （富国生命ビル４Ｆ） ＴＥＬ（０３）３５０９－０２７０ ＦＡＸ（０３）３５０９－０３３３
大阪	関西支店 制御機械営業部
	〒５３０－０００１ 大阪府大阪市北区梅田３－４－５（毎日インテシオ１１Ｆ） ＴＥＬ（０６）６３４１－６３７７ ＦＡＸ（０６）６３４５－２７３８
名古屋	中部支店 制御機械営業部
	〒４６５－００２５ 愛知県名古屋市名東区上社５－３０７ ＴＥＬ（０５２）７０２－７６６０ ＦＡＸ（０５２）７０２－１１４１

また、ロボットに関するサービス、不具合対応、修理および定期保守は、東栄電機株式会社が担当しています。お客様のご要望に応じて保守契約を結び、定期点検、保守のサービスを行っています。

東栄電機株式会社＞＞＞サービス窓口

＜本社＞ エンジニアリング部サービス課 受付時間：8:00～16:45	〒４１１－８５１０ 静岡県三島市松本１３１ ＴＥＬ（０５５）９７７－０１２５ ＦＡＸ（０５５）９７７－３７４４
＜東日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 北関東サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒３３３－０８４７ 埼玉県川口市芝中田２－９－１２ ＴＥＬ（０４８）４９４－０６５９ ＦＡＸ（０４８）４９４－１７８４
＜西日本地区＞ エンジニアリング部サービス課 関西サービスステーション 受付時間：8:30～17:15	〒５３６－０００８ 大阪府大阪市城東区関目１－１０－７ ＴＥＬ（０６）７６５１－４３８５ ＦＡＸ（０６）７６５１－４９２８

＞＞＞24 時間受付コールセンター

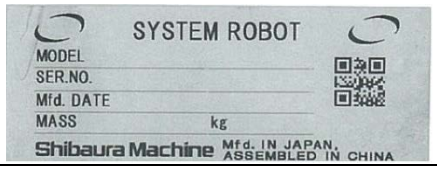
受付は 365 日対応

東栄電機株式会社	
フリーダイヤル**（０８００）１１１－０１２５** ＦＡＸ（０５５）９７７－３７４４ メールアドレス　tecs@toei-electric.co.jp	QRコードはこちらです tecs@toei-electric.co.jp

1. 警告ラベル

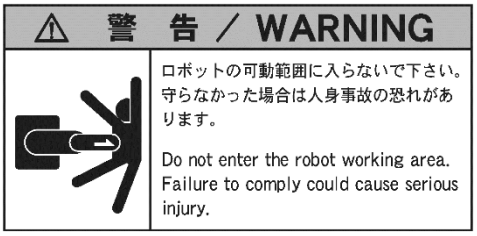
1.1 警告表示内容

ロボット，コントローラに貼付けてある警告ラベルなどの記載内容を説明します。

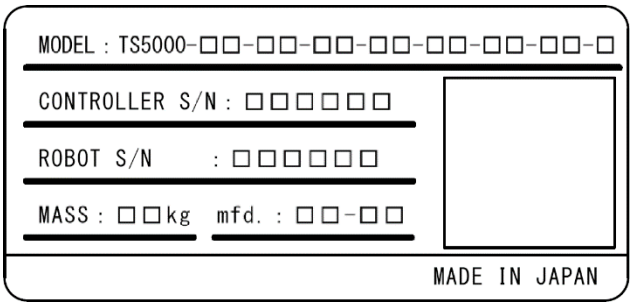
ラベルレイアウト	記載内容
 	MODEL：ロボット形式 SER.NO.：ロボット製造番号 Mfd.DATA：製造月．製造年 MASS：ロボット質量 ※QR コード：MODEL，SER.NO.と製作指示番号が読取れます。
MODEL，SER.NO. ，Mfd.DATE はアフターサービスの際に必要な情報となります。弊社サービス会社へ御連絡の際は、これらの情報をサービス担当者へ伝えてください。 ・据付，輸送，廃棄の際、ロボットを運搬する前に必ず質量を確認してください。必要に応じて、人数を増やす，運搬機器を使用するなどしてください。運搬機器は、運搬機器に関する教育等を受けた作業者が操作してください。	

ラベルレイアウト	記載内容
	ROBOT BODY SERIAL No.：ロボット本体　製造番号 CONTROLLER SERIAL No.：コントローラ　製造番号
ROBOT BODY SERIAL No.，CONTROLLER SERIAL No.はアフターサービスの際に必要な情報となります。弊社サービス会社へ御連絡の際は、これらの情報をサービス担当者へ伝えてください。	

ラベルレイアウト	記載内容
	・ロボットの稼働部に手を近づけないでください。 手指を挟んでケガをする恐れがあります。
・ロボットの稼働部に手を近づけると、アームやシャフトに挟まれてケガをする恐れがあります。 据付･輸送時，廃棄時の運搬中は、付属の固定金具でアームとシャフトが動かないように固定してください。 教示や保守の作業で、やむを得ずロボットの可動範囲内に立ち入る場合、必ず教育を受けた作業者が行ってください。 運転中に人の侵入（ロボットの可動範囲内への立ち入りや身体の一部が稼働部に近づく）を防止する、防護柵を設置してください。	

ラベルレイアウト	記載内容
	・ロボットの可動範囲に入らないで下さい。守らなかった場合は人身事故の恐れがあります。
・ロボットの可動範囲に入ると、動き出したロボットに接触して、死傷する可能性があります。 教示や保守の作業で、やむを得ずロボットの可動範囲内に立ち入る場合、必ず教育を受けた作業者が行ってください。また、教示や保守の作業者以外が可動範囲内に入らないように対策をしてください。	

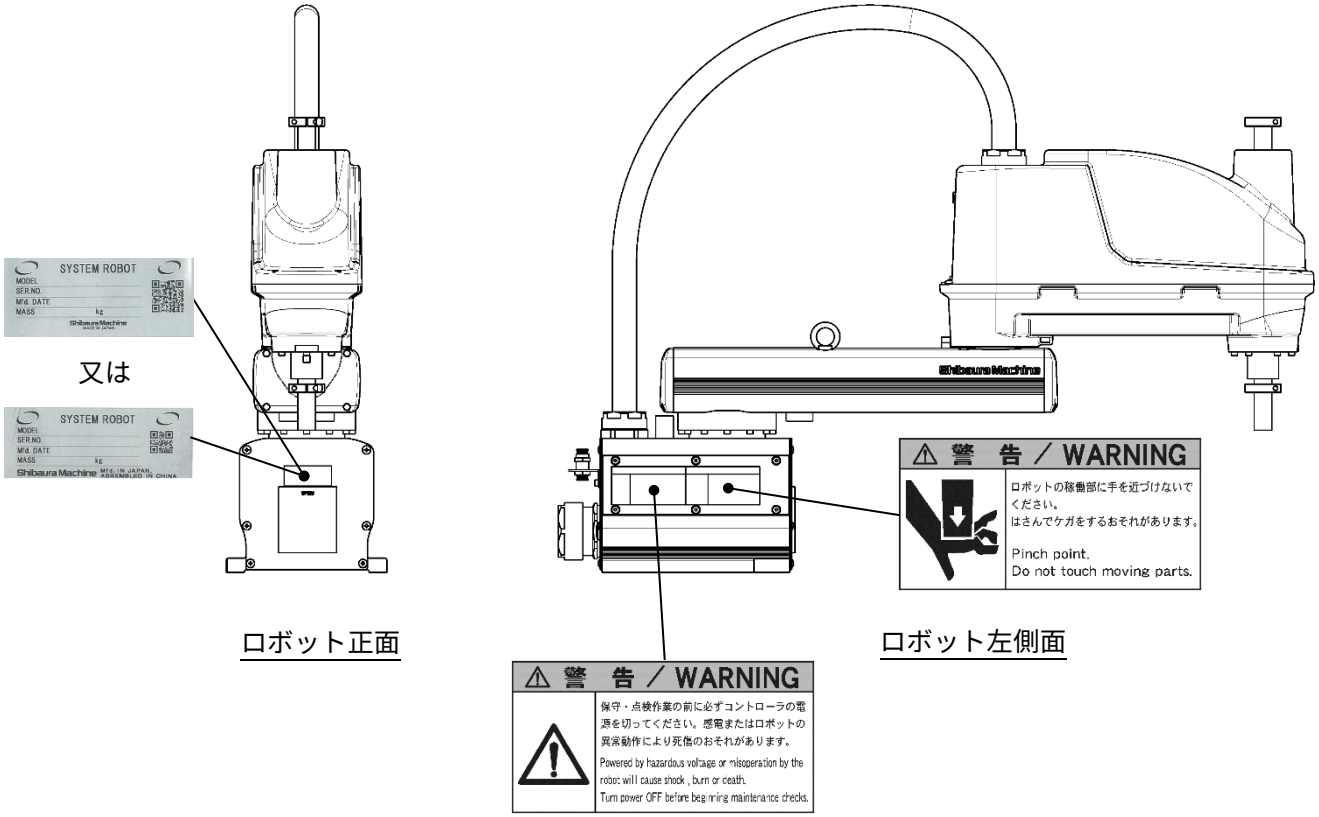
ラベルレイアウト	記載内容
	・保守･点検作業の前に必ずコントローラの電源を切って下さい。感電またはロボットの異常動作により死傷の恐れがあります。
・コントローラの 1 次電源を切らずに保守･点検作業を行うと、誤って通電部や充電部に触れてしまい、感電する可能性があります。 また、想定していなかった外部機器からの指令などによりロボットが動き出し、接触して死傷する可能性があります。 保守･点検作業を実施する際は、必ず 1 次電源を切り、電源コネクタを外してください。また、作業中であることを掲示し、作業中に 1 次電源が入らないようにしてください。 やむを得ず電源を入れて作業を行う場合は、必ず教育を受けた作業者が行ってください。	

ラベルレイアウト	記載内容
	・MODEL：コントローラ形式 ・CONTROLLE S/N：製造番号 ・ROBOT S/N：製造番号 ・MASS：コントローラ質量 ・mfd. ：製造月．製造年 ※QR コード：MODEL，SER.NO.と製作指示番号が読取れます。
・間違った製造番号の組合せで運転をすると、ロボット個別パラメータが合わない為、座標がずれるなどの現象が発生します。 ロボットとコントローラの製造番号を確認して、正しい組合せで接続して据付けてください。 ・MODEL，Mfd.IN はアフターサービスの際に必要な情報となります。弊社サービス会社へ御連絡の際は、これらの情報をサービス担当者へ伝えてください。	

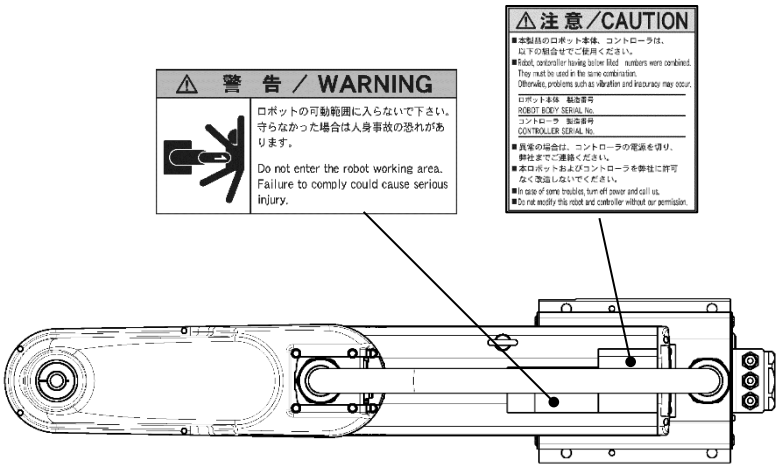
ラベルレイアウト	記載内容
	・異常の場合はコントローラの電源を切り、弊社までご連絡下さい。 ・本ロボットおよびコントローラを弊社に許可なく改造しないでください。 ・コネクタ（ACIN）の電源線とアース線の接続は、必ず図の配線にしてください。 誤配線すると感電や機器破損の原因となります。 ・感電により死傷の恐れがあります。 ・保守･点検作業の前に必ず電源を切り、コントローラの電源コネクタ（ACIN）を外してください。 ・電源 ON 中及び OFF して暫くはヒートシンクを触るな。火傷の恐れがあり。

・ロボットやコントローラを許可なく改造すると、故障や暴走をすることがあります。
許可のない改造は行わないでください。技術的なお問い合わせはサービス会社までお願いします。
・電源線とアース線を誤配線して使用すると、感電や機器破損が発生します。
接続する前に、テスター等で正しく配線されているか確認してください。また 1 次電源電圧が使用範囲内であることを確認してください。
・コントローラの 1 次電源を切らずに保守･点検作業を行うと、誤って通電部や充電部に触れてしまい、感電して死傷する可能性があります。
保守･点検作業を実施する際は、必ず 1 次電源を切り、電源コネクタを外してください。また、作業中であることを掲示し、作業中に 1 次電源が入らないようにしてください。
やむを得ず電源を入れて作業を行う場合は、必ず教育を受けた作業者が行ってください。
・据付，輸送，廃棄の際、ロボットを運搬する前に必ず質量を確認してください。必要に応じて、人数を増やす，運搬機器を使用するなどしてください。運搬機器は、運搬機器に関する教育等を受けた作業者が操作してください。

1.2 ロボット警告ラベル貼付け位置（THL500/THL600/THL700）

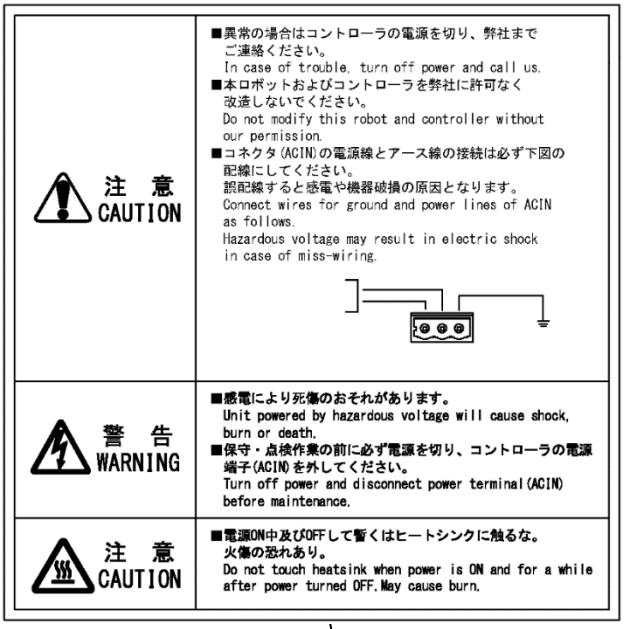


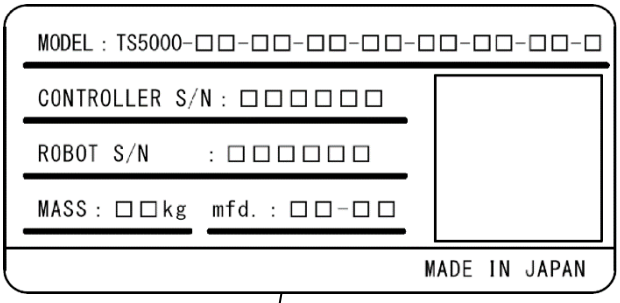
ロボット正面　　ロボット左側面

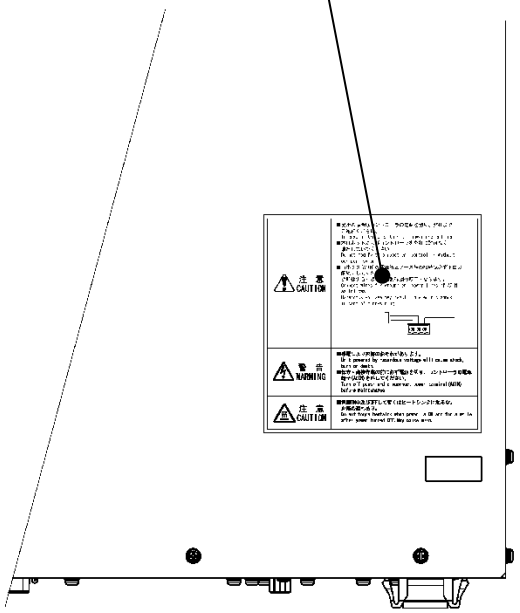


ロボット上面

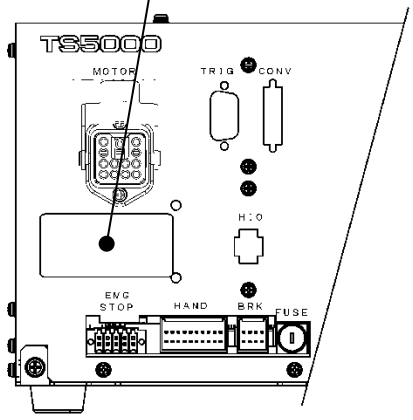
1.3 コントローラ警告ラベル貼付け位置（TS5000-SS）







コントローラ上面右側視



コントローラ正面視

2. 安全対策

本章では、安全防護の必要性、ロボット及びコントローラの持つ安全防護機能、とるべき一般的な安全対策について説明しています。

2.1 安全上の諸注意

当社スカラロボットおよびコントローラは、各種の安全防護機能を備えています。
しかし、ロボットの実際の運用にあたっては、下記の想定される危険性があります。

a)　通常の自動運転で想定される危険性

- 作業者の誤操作、判断の誤り、プログラムの不備。
- 制御電子部品の故障等によるロボットの不意の動作、ワークの放出、落下等。

b)　教示、検査等の作業で想定される危険性

- ロボットの可動範囲に入る危険性。
- 突発的な異常発生によるあわて、慣れ等による手抜き、行動知識不足による誤操作。
- 予想できない複雑な動作によるロボットとの接近。
- 誤配線、接触不良、劣化、ノイズ等の原因で生じる異常動作等。

c)　関連機械等で想定される危険性

- 関連機械等からの指令により、ロボットが急に動き出す。
- ロボットを動かすことにより、関連機械が急に動き出す。
- 関連機械を動かしながらロボットの教示、検査、調整等を行うことにより、はさまれたり、巻き込まれたりする危険性等。

したがってロボットを安全に使用していただく為には、使用条件に合った安全防護策を実施する必要があり、怠ると思わぬ災害を発生する危険性があります。
安全に関する法令上の規定がある場合には、各国の規定に従うと共に、本ロボットおよびコントローラに関する全てのマニュアルを参照してください。

2.2 安全防護

本ロボットおよびコントローラには、安全の為の防護機能や付加保護機能が各種装備されています。

2.2.1 非常停止機能

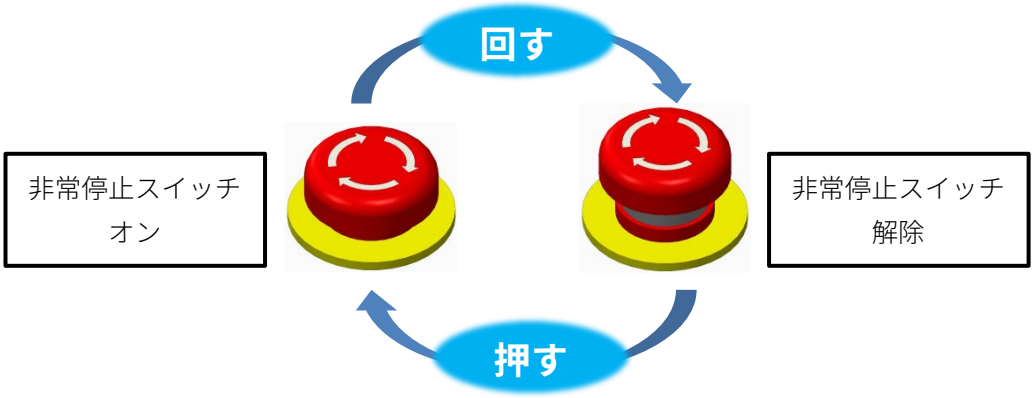
本ロボットには、非常時にロボットを停止させるための非常停止機能が装備されています。

2.2.1.1 非常停止スイッチ

ティーチペンダントには、非常停止用押ボタンスイッチが設けられており、本スイッチを操作することにより、ロボットをすみやかに停止させ、ロボットの動力源を切ることができます。（停止カテゴリ 1）非常停止機能は、ロボットの動作状態に関わらず、常に有効です。

非常停止ボタンは、ロック機構付きのスイッチを採用していますので、解除する場合には下図のようにスイッチ上部を回し引き上げます。

また、外部非常停止接点も有しており、必要に応じて非常停止スイッチを追加できます。非常停止スイッチは ISO13850 に準拠したものを選定してください。



非常停止スイッチの注意事項

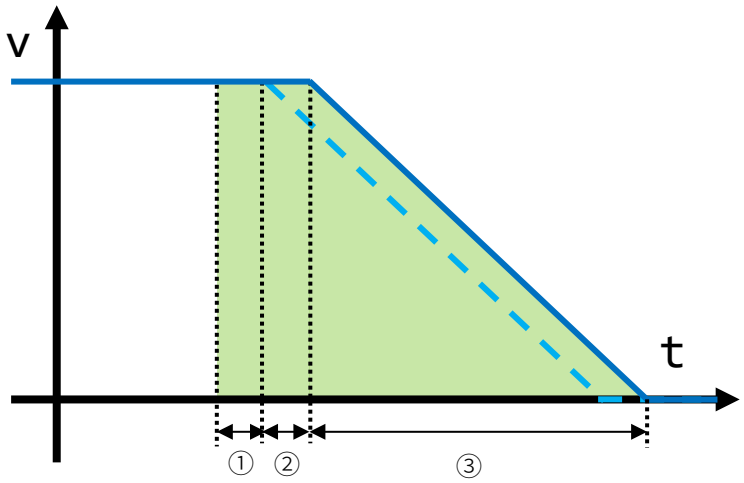
下記に注意し非常停止ボタンを選定してください。

- 非常停止装置は、緊急停止を必要とする箇所に設置し、接近が容易な場所に配置する。
- 非常停止装置が動作したら、手動により復帰するまで回路が自動的に復帰されず、装置をリセットした後でなければ接点が復帰しない構造のものを選定する。
- 非常停止装置の形状は、機械の構造と特性に応じて危険な状況を解消できるように、下記のように適切な形のものを選定してください。
  1) キノコ型の押しボタン
  2) ロープ作動型、棒型
  3) 腹部または膝動作型
  4) 保護カバーのないペダル型のスイッチ
- 押しボタン型の非常停止装置のアクチュエータは赤色、周囲の背景色は黄色とする。
- ロープ動作型の非常停止装置は、常時ロープの適正な張力を保つことと、ロープには赤色と黄色により識別できるようにする。

2.2.1.2　非常停止時間・非常停止距離の確認

お客様の動作条件での非常停止を印加してから停止するまでの時間・距離は
計算もしくは実測により求めることが可能です。

計算による時間・距離の導出



非常停止印加時の速度波形

非常停止信号が印加されてから、ロボットが停止するまでの時間には主に 3 つの要素があります。

①非常停止信号印加から、ソフトウェアが検出するまでの時間
　最大で約 20ms です。

②サーボの追従遅れ時間
　THL500/THL600/THL700 の場合、約 10ms です。

③減速時間
　減速時間は非常停止印加時速度÷非常停止減速度で算出できます。
　非常停止印加時速度はロボットの各軸の最大速度、オーバーライド設定値、ロボットプログラムでのＳＰＥＥＤの設定値から算出してください。

THL500/THL600/THL700 最大速度・非常停止減速度

	最大速度	非常停止減速度
第 1 軸	450 [deg/s]	5000 [deg/s^2]
第 2 軸	450 [deg/s]	20000 [deg/s^2]
第 3 軸	2000 [mm/s]	150000 [mm/s^2]
第 4 軸	1700 [deg/s]	48000 [deg/s^2]

①～③の値より、非常停止時間と、非常停止距離は以下のように計算できます。
非常停止時間 = ① ＋ ② ＋ ③
非常停止距離 =（ ① ＋ ② ＋ ③ ÷ 2 ）× 非常停止印加時速度

計算例）オーバーライド 100%、SPEED = 50 で第 1 軸が動作している場合

非常停止印加時速度 = 450 [deg/s] × 100/100 × 50/100 = 225 [deg/s]
減速時間 = 225[deg/s] ÷ 5000 [deg/s^2] = 0.045 [s]

非常停止時間 = 0.02[s] + 0.01 [s] + 0.045 [s] = 0.075[s]
非常停止距離 = (0.02+ 0.01+ 0.045 ÷ 2) × 225 [deg/s] = 11.8125 [deg]

実測による時間・距離の確認

HOST 通信コマンドＥＩＭ１を使用することで、停止時間・停止距離を実測することができます。
HOST 通信コマンドの使用方法については通信マニュアルを参照してください。

ロボットを非常停止信号により停止した後に、ＥＩＭ１コマンドを送信すると以下のような応答を得ることができます。

送信コマンド
STXＥＩＭ１，[軸番号]ETX

応答コマンド
STXＯＫ[オペランド長]，[非常停止検出時間]，[非常停止検出位置]，[非常停止検出速度]，[停止確認時間]，[停止確認位置]ETX

この応答で得られたそれぞれの値から、停止時間と停止距離を以下のように求めることができます。

非常停止時間 = [停止確認時間] ― [非常停止検出時間]
非常停止距離 = [停止確認位置] ― [非常停止検出位置]

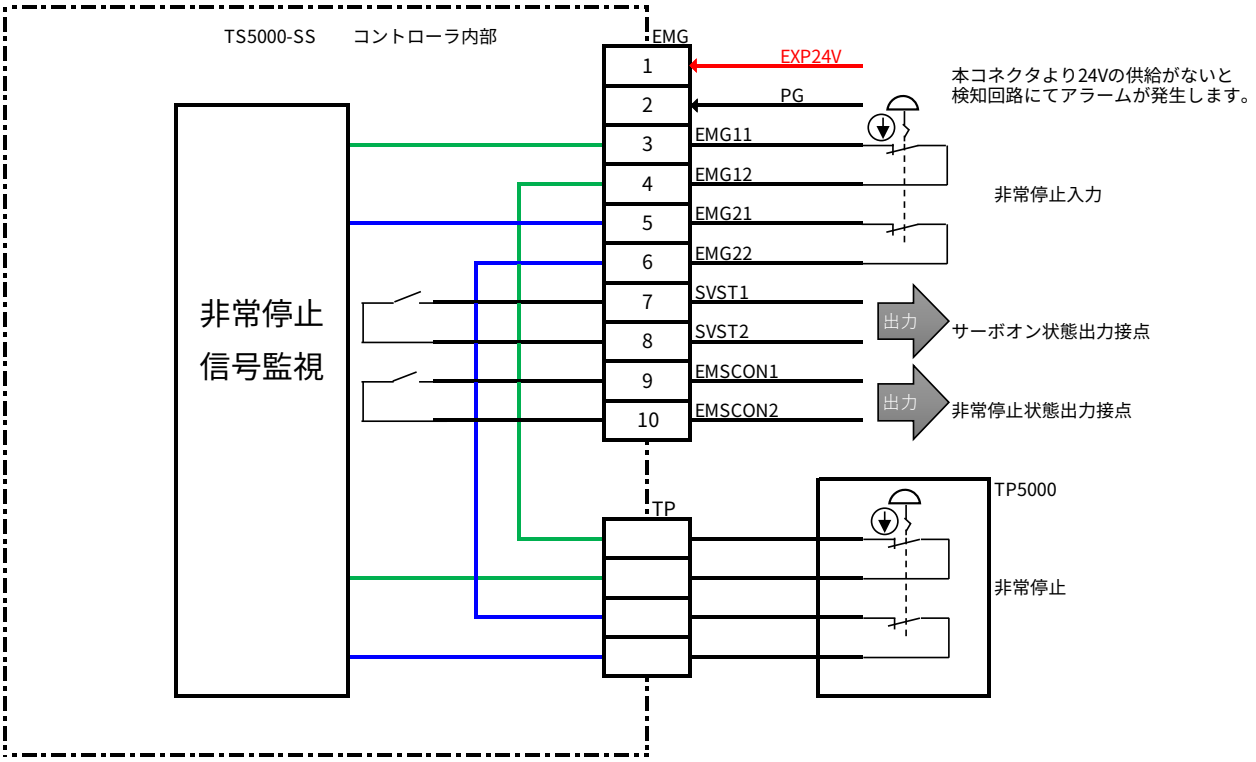
ただしこの値には①の時間は含まれていませんので、より厳密に時間・距離を求めたい場合には、ＥＩＭ１コマンドで取得した情報に①分の時間と距離を足してください。

非常停止時間 = [停止確認時間] ― [非常停止検出時間] ＋ ①
非常停止距離 = [停止確認位置] ― [非常停止検出位置] ＋ ① × 非常停止検出速度

2.2.2 安全接点入力機能

TS5000-SS-＊＊[1)]には、非常停止とは別系統の２重化された安全接点入力機能があります。防護柵の扉に連動したリミットスイッチ，フットスイッチなどのインターロックスイッチを接続してください。
外部非常停止接点を次の図に示します。
コントローラ正面の、EMG コネクタの 3-4 ピンおよび 5-6 ピンに非常停止ボタンを取り付け、使用します。

1) 型番の詳細は STA1237_TS5000-SS コントローラマニュアルを参照してください。

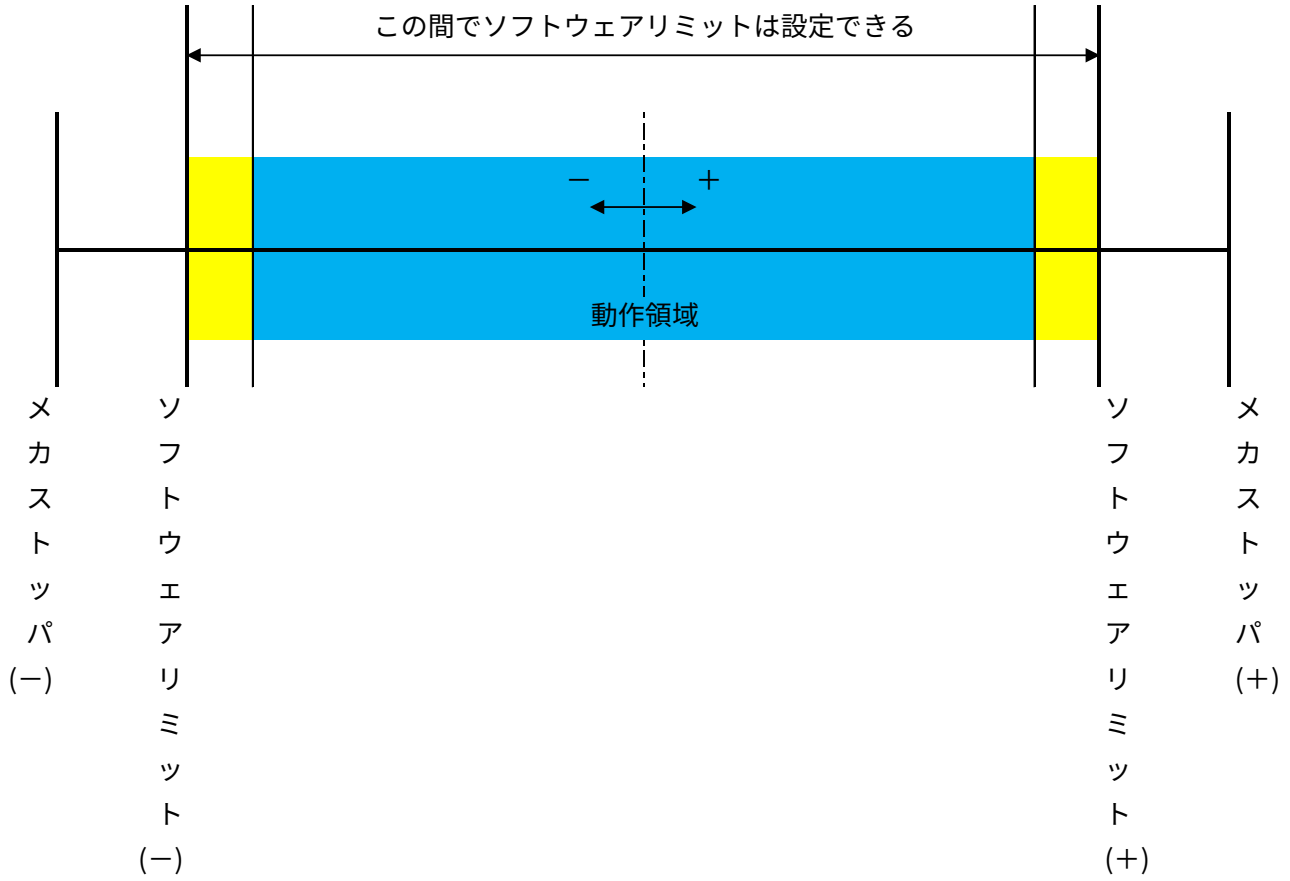


2.2.3 動作領域制限機能

ロボットには、オーバーラン防止機能として機械的ストッパ（以下メカストッパ）が設けられています。
メカストッパは 1,2,3 軸に、ロボット可動部分のオーバーランを防止するために設けられています。
ロボットの機種によっては、メカストッパの位置を変更し、動作範囲を制限することができます。
メカストッパの位置変更は“STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 設置編”を参照ください。

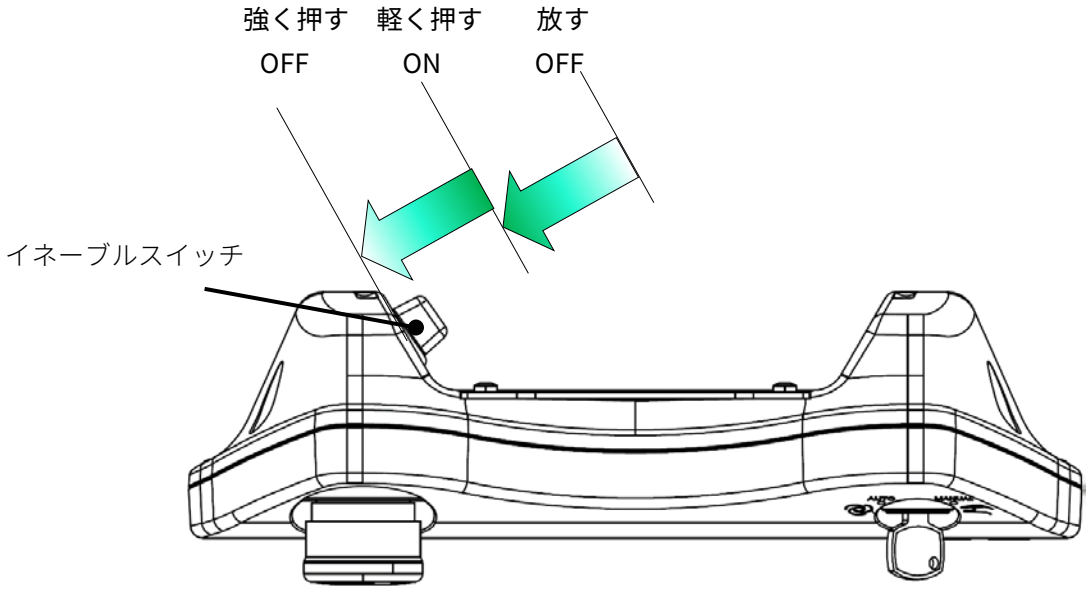
コントローラでは、ソフトウェアリミットが設定できます。ソフトウェアリミットは、手動誘導時の誤操作やプログラムミスによるメカストッパへの衝突を未然に防止する、メカストッパの補助的な機能です。メカストッパで制限される、ロボット動作領域の内側に設定してください。
ソフトウェアリミットの変更は“STA1162_TP5000 操作マニュアル ”を参照ください。

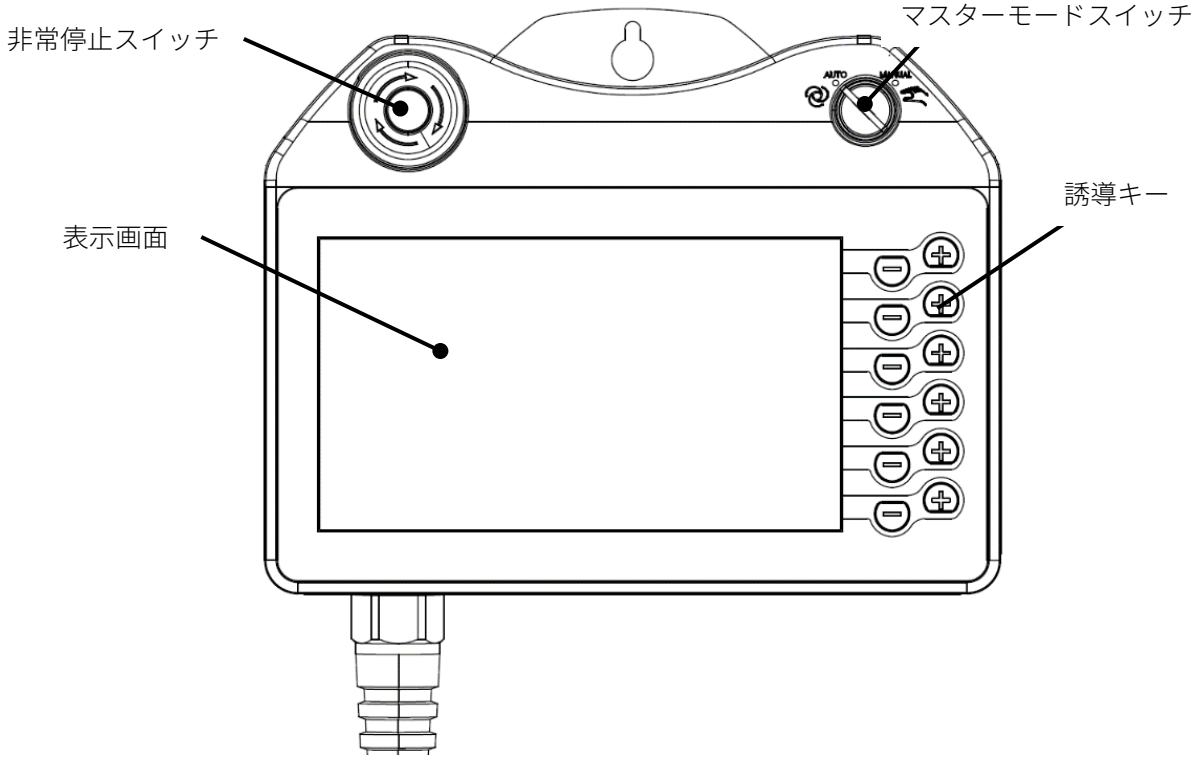
ロボットが異常動作をした際、ソフトウェアリミットでは動作領域を制限できない可能性があります。
人体の保護を目的とした安全防護機能は、メカストッパにて行うようにしてください。



2.2.4　　イネーブルスイッチ

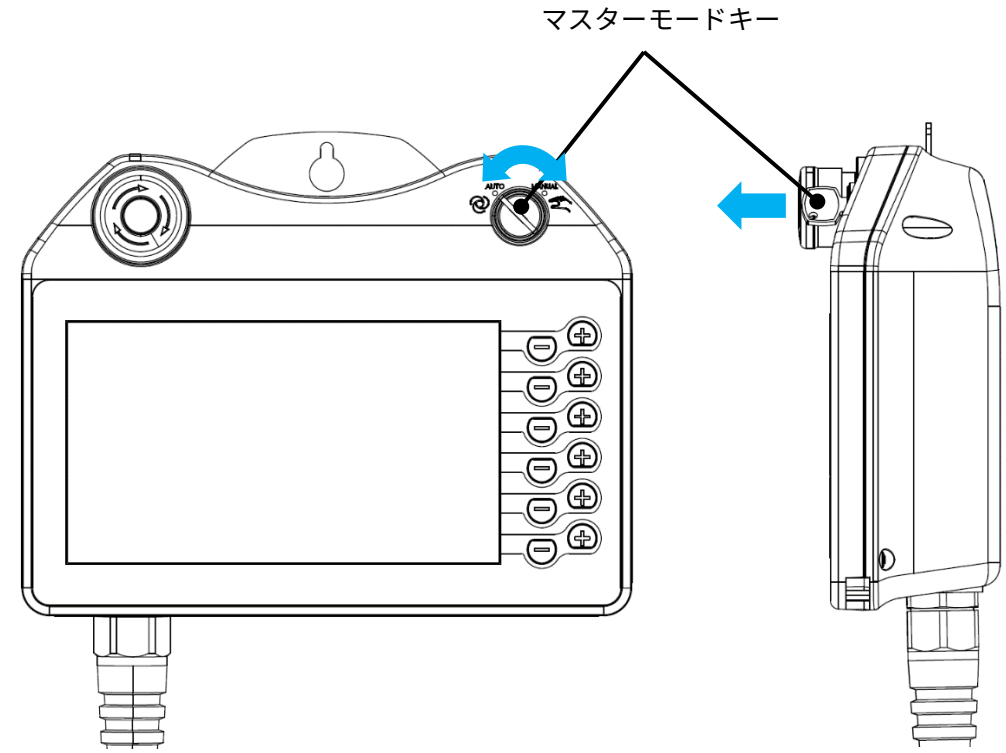
ティーチペンダントにはイネーブルスイッチを設けてあります。手動モードでロボットを誘導する際は、作業者がティーチペンダントを持ってイネーブルスイッチを“軽く押す”状態を保つことで、非常停止状態が解除され、サーボ電源をＯＮすることが可能となります。
イネーブルスイッチは３ポジション型になっていますので、スイッチを“放す”か“強く押す”ことにより、ロボットをすみやかに停止させ、ロボットの動力源を切ることができます。
また、イネーブルスイッチがＯＦＦの状態ではサーボＯＮできません。ティーチペンダントにてロボットを誘導する場合は、イネーブルスイッチを常にＯＮの状態にしてください。





2.2.5 マスターモードキースイッチ

TP5000 には MANUAL、AUTO のモードを切替えるキースイッチが備わっています。教示、点検作業においてやむをえず作業者が動作範囲内に入る場合は、作業者がキーを持って作業を行うことにより、他の作業者がモードを切替えることができないようになっています。



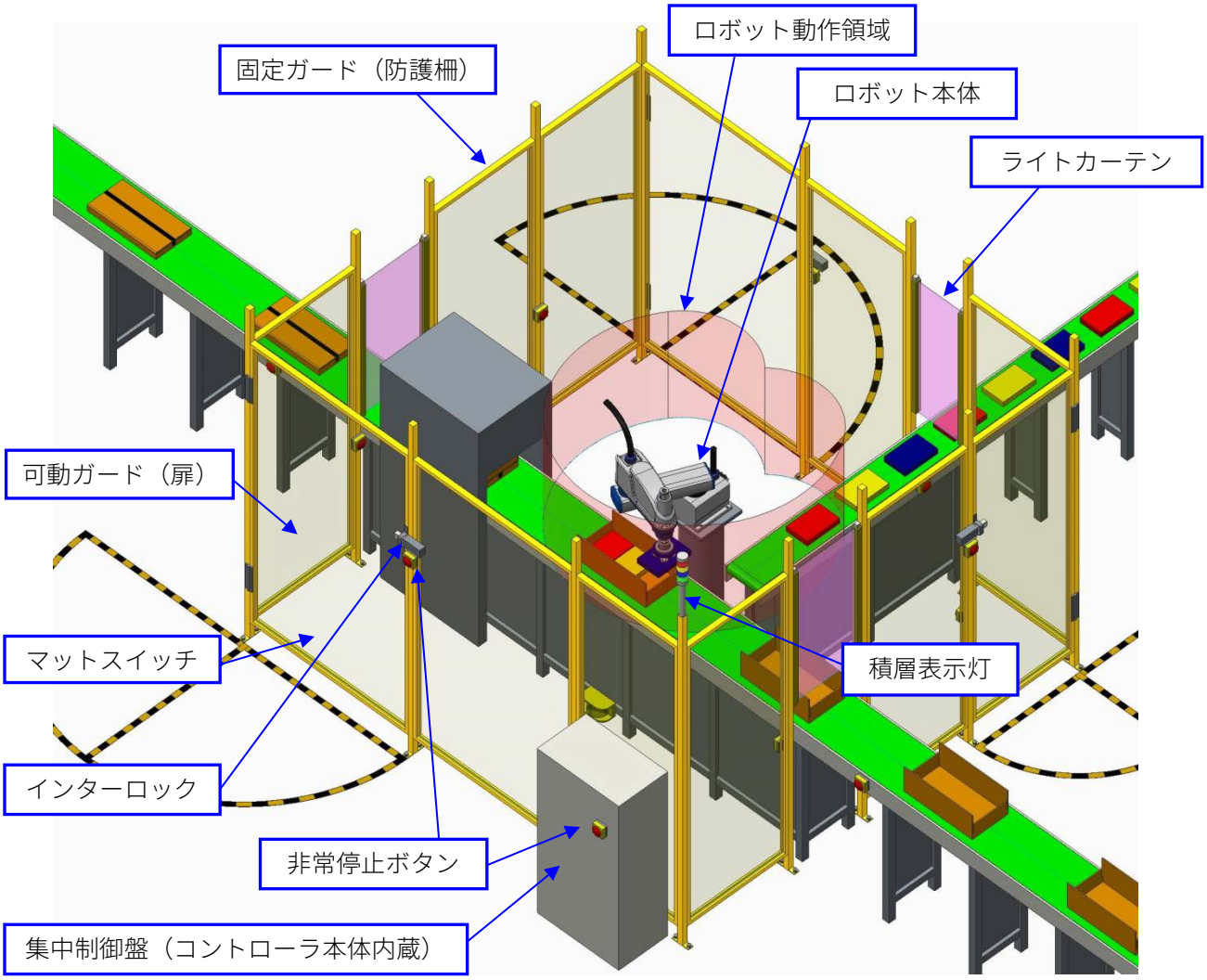
マスタースイッチ部正面図

マスタースイッチ部側面図

2.3 安全対策例

ロボットによる災害の多くは、人間の不安全な行動により発生しています。ロボットを使用するうえでは、どの様な場合に危険性が伴うかを予知し、危険な状態をつくり出さないことが必要で、全ての安全な条件がそろってから、作業を行ってください。下記に、主な安全対策の例を示します。

2.3.1 ロボット取扱上の一般注意事項



1) ロボットを据付ける場合には、据付け中及びその後の作業（教示，運転，保守，廃棄）を安全に行う為に必要な空間を設けてください。

・ ISO 13854：人体部位の押し潰しを回避する為の最小すきま

2) 危険領域を明確にし、防護柵等を設け、容易に人が立ち入らないようにしてください。危険領域とは、その中に人が入った場合に、危険な状態が起こる恐れがあるロボット周辺の領域を意味します。
   - ISO14120：固定ガード，可動ガードへの一般要求事項
   - ISO13857：上肢／下肢の危険区域への到達を防止する為の安全距離

3) 非常停止スイッチは、防護柵等の内外の異常を判断した作業者がすぐに押せる場所に設置し、コントローラの外部非常停止接点(EMS1B～1C、EMS2B～2C)に接続してください。
   - ISO13850：非常停止

4) 防護柵の出入口の扉には、インターロックスイッチ、ライトカーテン、マットスイッチ等のインターロック装置を設け、人が危険領域に入るとロボットが停止する様に、コントローラの安全接点入力に接続してください。また、インターロック装置は、電気的に独立し、b 接点（通常運転時閉）のものとしてください。
   - ISO14119：ガードと共同するインターロック装置
   - IEC61496-1,-2：電気的検知保護設備
   - ISO13855：人体部位の接近速度に基づく安全防護物の位置決め
   - ISO13856-1：圧力検知保護装置

5) コントローラは、危険領域外で、作業者がロボットの動作を見渡せる位置に設置してください。

6) 輸送，据付，教示（ティーチング・プログラム・動作確認），保守（点検・調整・修理），廃棄の作業は、各国で定められた法規・法令・規格に、必ず従ってください。また、ロボットの現有状態を常に表示する様にし、第三者が、不用意に侵入したり、操作したりしない様にしてください。

7) 作業時には、下記の様な作業前点検を行ってください。
   ＜作業前点検＞
   - ロボット本体、コントローラ、周辺機器、及びケーブルの外観に異常がないこと。
   - ロボット及び周辺機器の動作範囲内またはその近くに障害物がないこと。
   - 非常停止、その他の安全対策装置が正常にはたらくこと。
   - ロボットの動作時に異常な音、振動がないこと。

8) ティーチペンダントのボタン操作は、必ず目で確認しながら行ってください。

2.3.2 作業時の注意事項

教示等，検査等の作業は、原則として危険領域外で行ってください。やむを得ず、危険領域内で行う場合は、下記の注意事項を厳守してください。

1) 教示等の作業は、可能な限り、駆動源を遮断（サーボOFF）して作業を行ってください。駆動源は自動もしくは他の作業者によって復帰（サーボON）しないようにしてください。
検査等の作業は、可能な限り、一次電源を遮断して作業を行ってください。一次電源は自動もしくは他の作業者によって復帰しないようにしてください。

2) ロボットの運転状態を切り替えるスイッチ（起動，停止スイッチなど）が、作業者以外によって操作が行われないようにしてください。（表示板の掲示，操作盤への錠，監視人の配置など）

3) 以下の作業規定を定め、それに沿った作業を行ってください。
①ロボットの起動，スイッチの取扱い、教示，検査とそれらの確認についての操作方法や手順
②状況に適した動作速度（できるだけ遅くすることが望ましい）
③作業者同士で使用する合図の方法
④異常が発生した時の対処方法
⑤異常停止したロボットを再起動させる前の、異常状態の解除や安全確認の方法
⑥その他、ロボットの不意の動作や誤操作による危険を防止する、以下の方法
・ロボットの運転状態を切り替えるスイッチ（起動，停止スイッチなど）の、作業者以外による操作を制限する方法（表示板の掲示，操作盤への錠，監視人の配置など）
・危険領域内の作業者に非常停止装置を保持させる方法（ティーチペンダントの使用など）
・作業者の安全を確保できる位置や姿勢
・異常の種類および判別方法（アラーム確認方法など）
・ノイズを防止，低減させる方法
・段取り替えとその確認（プログラム変更手順，変更する教示データとその確認方法など）
・ロボットと関連する機器の操作者との合図の方法
※作業規定は、それぞれの現場に適した内容のものを、関係する作業者や設備設計技術者など広く意見を募って作成することに努めてください。

4) 必ず2人で作業を行ってください。1人が作業を行い、1人は、危険領域外で監視してください。また、互いに誤操作防止に努めてください。

5) 作業者は、非常停止ボタンがいつでも押せる態勢で作業を行うと共に、ロボットの動作領域や周囲のしゃへい物等を十分確認した上で、異常時には、すぐに退避できる位置で作業を行ってください。
また作業者は、作業中にロボットに対して背を向けることのないように、注意してください。

6) 監視者は、ロボット全体を見渡せ、異常の際は直ちに非常停止ボタンを操作可能な位置で、作業を監視してください。また、ほかの人が危険領域に近づかない様に、監視してください。

2.3.3 その他の注意事項

1) ロボットの把持部は、作業上必要な部分を除き、突起等の危険部分が無いようにしてください。
また、運転中の停電、故障、非常停止等による急激な停止に対しても、被把持物を安定して把持する構造とすることが肝要です。

2) 不具合が生じた場合、電源を切り、不具合原因を取り除き、周辺機器を整備し、完全に復旧させた状態で、低速で動作を確認してください。
ロボットが停止した場合でも、すぐに危険領域に近づかないでください。

3) 使用しない時は、電源を切ってください。

MEMO

本項目「安全対策」の内容は、紙面の都合から重要な点についてのみ記載しているため、必ずしもこれだけで十分であるとは言えません。実際に作業を行う前には、使用する各国の法令，規格に準拠した安全対策の文献等を一読するか、法令，規格に精通したコンサルタントからの指示を受けるなどしてください。
また、リスクアセスメントを実施して、リスク低減方策を実施してください。

2.3.4 推奨保護具

各国の規格，法規，法令を守り、リスクアセスメントを実施の上で、ご使用の検討と選定をしてください。

型式・名称	保護部位と用途	推奨例
ヘルメット	保護部位：頭 用途：落下物からの保護 ロボットの衝突からの保護	
保護メガネ	保護部位：目 用途：飛来物からの保護 ロボットの衝突からの保護	
保護手袋	保護部位：手，指 用途：挟まれた際の保護 運搬物の落下防止	
保護靴	保護部位：足，指 用途：落下物からの保護	
耳栓	保護部位：耳 用途：騒音*1からの保護	

*1)：騒音レベルと測定方法は、“STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 仕様編”をご確認ください。当社では、日本国内法による騒音障害防止のガイドライン（基発第 546 号）を基に、ロボット単体で 85db 以上の騒音が発生する環境での作業に対して、保護具の着用を推奨しています。

3. トラブルシューティング

意図しない動作が発生した場合の対応について記載します。
本対応を行っても問題が解決しない場合、ロボット又はコントローラの故障が発生している可能性があります。日本国内日本国内にて本ロボットをご購入頂いたお客様は弊社サービス部門へ、日本国外にて本ロボットをご購入頂いたお客様は、購入時のお取引先へお問い合わせいただき、担当者の指示に従ってください。

内容	アラームが出た
原因	①ロボットの自己診断機能が働いています。
対策	①ティーチングペンダントのアラームボタンをタップし、アラームコードを確認してください。 確認したアラームコードの対処方法をアラームマニュアルにて確認してください。
備考	「STA1224 アラームマニュアル」にアラームの原因及び対策が示されています。

内容	コントローラの電源が入らない
原因	①元電源が入っていません。 ②電源線が正常に接続されていません。
対策	①元電源が正常に入っているか確認してください。 ②コントローラマニュアルを参照し、AC 電源線の接続について確認してください。
備考	コントローラ電源線の接続についての詳細は、「STA1237_TS5000-SS コントローラマニュアル 4.1 ケーブル配線」を参照してください

内容	サーボオンできない
原因	①停止信号が入力されています。 ②ロボット～コントローラ間ケーブルが損傷し、内部配線が断線している可能性があります。
対策	①非常停止スイッチ、安全扉等の安全入力が入ったままになっていないか確認してください。 ②ロボット～コントローラ間ケーブルが踏みつけられたり、挟まれたりして損傷していないかを確認してください。損傷している場合、交換が必要となります。

内容	プログラム動作中、教示してあるはずの場所にロボットが動かない
原因	①原点情報又は教示点データがずれています。 ②ロボットが取り付けられている配線及び配管に引っ張られている可能性があります
対策	①原点の再設定を行い、再教示を行ってください。 ②ロボットをサーボオフし、アームを動かした時、配線・配管に無理な張力がかかっていないかを確認してください。
備考	「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 14.ロボットの原点位置検出器異常」を参照し、原点の再設定を行ってください。

内容	ロボット先端(ハンド取付部)が振動する
原因	①許容負荷条件を越えたハンドを使用しています。 ②負荷条件に適合した加減速度が設定されていません。
対策	①ハンド、ワークの重量と負荷重心オフセット量を確認し、許容負荷条件に適合しているかを確認してください。 ②プログラム上で速度、加速度を調整することで振動が解消する場合があります。プログラムの再検討を行ってください。
備考	許容負荷条件や加減速度の調整を行うためのプログラムについては、「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 7.4 許容負荷条件とプログラム設定」を参照してください。

内容	信号を入れてもハンドが反応しない
原因	①ハンド用の配線が間違っています。 ②空圧式ハンドを使用している場合、エアーの供給が正常にされていない可能性があります。 ③ロボット～コントローラ間ケーブルが損傷し、内部配線が断線している可能性があります。
対策	①ハンド用の配線についてロボットマニュアルを参照し、見直してください。 ②配管を見直し、正しい接続がされているか、潰れや損傷が無いかを確認してください。 ③ロボット～コントローラ間ケーブルが踏みつけられたり、挟まれたりして損傷していないかを確認してください。損傷している場合、交換が必要となります。
備考	ユーザ用配線の詳細については「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 8 ユーザ用配線」を、ハンド用配線・配管については「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 7.2 ハンド用配線・配管（お客様対応）」を参照してください。

内容	動作中にサーボオン状態でロボットが停止した
原因	外部からの信号を待ち続けている状態です。 ①外部から入力している信号とロボットが待っている信号が一致していません。 ②ロボットへ信号を入力している機器（センサ等）が故障しています。
対策	①ユーザ用配線の端子配列の確認と、作成したプログラムを確認し、外部から入力している信号とロボットが待っている信号が一致するように修正してください。 ②ロボットへ信号を入力している機器を動作させ、ティーチングペンダント上で信号が入力されているか確認してください。
備考	ユーザ用配線の詳細については「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 8 ユーザ用配線」を、入力信号の確認方法については「STA1162 TP5000 操作マニュアル 6.3.2I/O 画面で行う操作について」を参照してください。

内容	ロボットがメカストッパに衝突した
原因	①ソフトウェアリミットがメカストッパの制限範囲よりも内側に設定されています。 ②加減速度の設定が適切ではありません。
対策	①メカストッパの制限範囲を出荷時より狭めた場合、それに伴いソフトウェアリミットを変更する必要があります。ソフトウェアリミットの制限範囲を確認し、正しいソフトウェアリミットを設定してください。 ②許容負荷条件を越えた条件で運転していないこと。PAYLOAD 命令等の加減速度を調整する命令が適切に設定されているか確認してください。
備考	弊社出荷時の設定では、メカストッパよりも外側にソフトリミットを設定できないようになっています。 制限範囲の設定についての詳細は、「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 6.3 動作領域」を参照してください。 許容負荷条件や加減速度の調整を行うためのプログラムについては、「STA1234 THL500/THL600/THL700 ロボットマニュアル 7.3 許容負荷条件とプログラム設定」を参照してください。

内容	電源ブレーカがトリップした
原因	①電源線が正常に接続されていない可能性があります。 ②ロボットが周りの装置、障害物に接触している可能性があります。 ③コントローラまたはロボットが故障している可能性があります。
対策	①コントローラマニュアルを参照し、AC 電源線の接続について確認してください。 ②ロボットが周りの装置、障害物に接触していないことを確認してください。 ③コントローラまたはロボットの交換が必要です。弊社サービスまでご連絡ください。
備考	コントローラ電源線の接続についての詳細は、「STA1237_TS5000-SS コントローラマニュアル 4.1 ケーブル配線」を参照してください

内容	I/O(INPUT コネクタ/OUTPUT コネクタ)が正常に動作しない
原因	①入力信号線/出力信号線の接続が間違っている可能性があります。 ②ラダーシーケンスが間違っている可能性があります。
対策	①入力信号線/出力信号線の接続を確認してください。 ②標準ラダーが入っていること、またはラダーシーケンスに間違いがないことを確認してください。
備考	入力信号線/出力信号線の接続についての詳細は「STA1238　インターフェースマニュアル 5.入力信号線、6.出力信号線」を参照してください。 標準ラダーシーケンスについての詳細は「STA1168　TCmini(内蔵 PLC マニュアル)　12.1 標準ラダーシーケンス」を参照してください。

内容	アラーム”8-014　非常停止スイッチオン”が解除できない
原因	①TP5000 の非常停止ボタンまたは EMG コネクタ(3～6 ピン)に接続された安全装置の非常停止が入ったままになっている可能性があります。 ②EMG コネクタ(3～6 ピン)に接続しているケーブルが断線している可能性があります。 ③コントローラ内部の断線、安全リレーモジュールが故障している可能性があります。
対策	①非常停止ボタンの状態を確認してください。 ②EMG コネクタ(3～6 ピン)に接続しているケーブルが断線していないことを確認してください。 ③発生しているアラームがあれば記録し、弊社サービスまでご連絡ください。
備考	外部非常停止入力への安全装置の接続についての詳細は「STA1238　インターフェースマニュアル 4.入出力用外部電源供給線及び、安全入出力線」を参照してください。

内容	アラーム”8-017　セーフティスイッチオン”が解除できない
原因	①TP5000 のイネーブルスイッチまたは EMG コネクタ(3～6 ピン)に接続された安全装置の状態がイネーブルになっていない可能性があります。 ②EMG コネクタ(3～6 ピン)に接続しているケーブルが断線している可能性があります。 ③コントローラ内部の断線、安全リレーモジュールが故障している可能性があります。
対策	①イネーブルスイッチ、安全装置の状態を確認してください。 ②EMG コネクタ(3～6 ピン)に接続しているケーブルが断線していないことを確認してください。 ③発生しているアラームがあれば記録し、弊社サービスまでご連絡ください。
備考	安全扉入力への安全装置の接続についての詳細は「STA1238　インターフェースマニュアル 4. 入出力用外部電源供給線及び、安全入出力線」を参照してください。